



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ψηφιακά Μέσα

Τελική Εργασία

«Σύγκριση Αλγορίθμων Συμπίεσης Ψηφιακής Εικόνας»



Δημήτριος Κυριακίδης 3322511

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
Εισαγωγή	3
Υπόβαθρο.....	4
Δεδομένα αισθητήρα φωτογραφικής μηχανής.....	4
High-Efficiency Image Container (HEIC) και HEVC	4
Μεθοδολογία.....	6
Μετρικές.....	6
Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE - Mean Squared Error)	6
Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR).....	6
Structural Similarity Index Measure (SSIM).....	6
Ιστόγραμμα (Histogram)	7
Χάρτης Διαφορών ανά Εικονοστοιχείο (Difference Map).....	7
Video Multimethod Assessment Fusion (VMAF).....	8
Σύνολο Δεδομένων.....	8
Κωδικοποίηση και Μετρήσεις	10
Αποτελέσματα	11
Ανά εικόνα	11
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα φωτογραφιών	25
PSNR	25
SSIM.....	26
VMAF.....	28
Μέσος χρόνος κωδικοποίησης	29
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγγράφων	30
PSNR	30
SSIM.....	30
VMAF.....	31
Μέσος χρόνος κωδικοποίησης	31
Συμπεράσματα.....	32
Βιβλιογραφία	33
Παράρτημα	34
Α. Μερικά ακόμη ενδιαφέροντα αποτελέσματα	34
Β. Blocking και artifacts	38

Εισαγωγή

Η ψηφιακή φωτογραφία βασίζεται σε μια αλυσίδα επεξεργασίας που ξεκινά από τα δεδομένα του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής και καταλήγει σε ένα συμπίεσμένο αρχείο εικόνας κατάλληλο για αποθήκευση και προβολή. Τα αρχεία RAW αποτελούν την πιο άμεση καταγραφή των δεδομένων του αισθητήρα, περιέχοντας όλην την πληροφορία φωτεινότητας και χρώματος, χωρίς απώλειες λόγω συμπίεσης. Όμως, πολλές ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές εικόνας εφαρμόζουν απωλεστική συμπίεση, με στόχο τη μείωση του μεγέθους αρχείου εις βάρος μέρους της αρχικής πληροφορίας. Οι πιο διαδεδομένοι αλγόριθμοι απωλεστικής συμπίεσης εικόνας περιλαμβάνουν τον JPEG, τον HEVC, τον WebP και τον AVIF. Παρ' ότι οι μορφές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε οι απώλειες να είναι δύσκολα αντιληπτές δια γυμνού οφθαλμού στο τελικό αρχείο, η επίδρασή των γίνεται εμφανής όταν οι εικόνες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και μετρήσεις.

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και σύγκριση των διαφορετικών αλγορίθμων συμπίεσης εικόνας. Χρησιμοποιούμε ένα σύνολο πρωτότυπων, ασυμπίεστων εικόνων, τις οποίες συμπιέζουμε σε διάφορους λόγους συμπίεσης με τους προαναφερθέντες αλγορίθμους. Στην συνέχεια για κάθε συμπίεσμένη εικόνα εξαγάγουμε μετρήσεις (MSE, PSNR, SSIM, VMAF), ιστογράμματα και διαγράμματα διαφορών συγκριτικές με την αρχική εικόνα.

Όλα τα αρχεία κώδικα και αποτελέσματα της εργασίας έχουν δημοσιευθεί στο εξής github repository: <https://github.com/DimK19/middle-out>.

Υπόβαθρο

Δεδομένα αισθητήρα φωτογραφικής μηχανής

Οι αισθητήρες φωτογραφικών μηχανών λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικό κύμα (φως) ως σήμα και καταγράφουν μία μοναδική αριθμητική τιμή για κάθε pixel. Αυτή αναπαριστά την ένταση ενός μέρους μόνο του φάσματος για κάθε, καθώς οι αισθητήρες χρησιμοποιούν χρωματικά φίλτρα Bayer για να απομονώσουν πληροφορία για συγκεκριμένα χρώματα. Ανά 4 pixels σε τετραγωνικό πλέγμα, 2 λαμβάνουν φως περασμένο από φίλτρο που επιτρέπει την διάβαση του πρασίνου, 1 του ερυθρού και 1 του κυανού. Στην συνέχεια για να μετατραπούν αυτά τα δεδομένα του αισθητήρα σε εικόνα RGB χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι demosaicing.

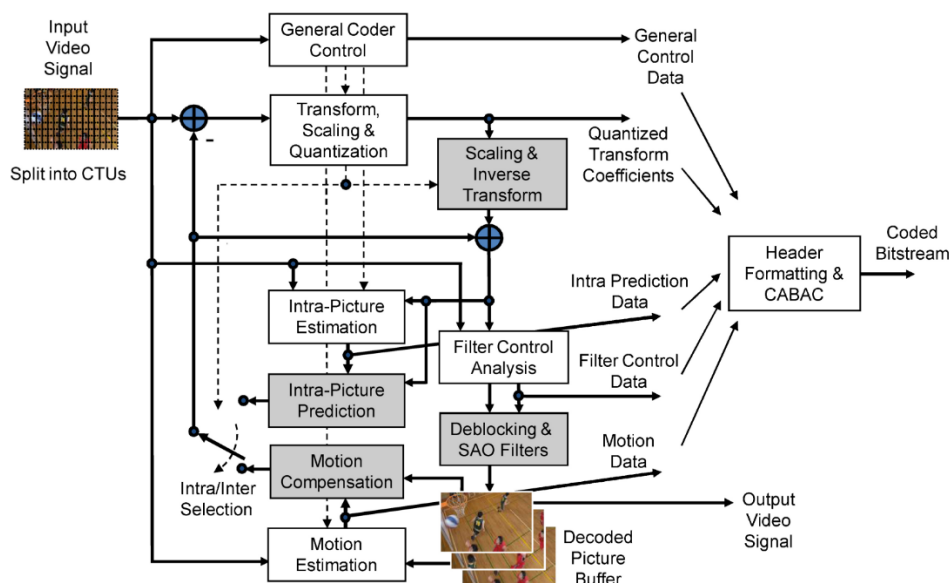
Σε αυτήν την εργασία, για τις εικόνες που προέρχονται από φωτογραφίες, παραγάγουμε μία ασυμπίεστη εικόνα 8bit RGB από την αρχική RAW, και θεωρούμε αυτήν ως πρότυπο. Οι αρχικές φωτογραφίες έχουν ληφθεί από αισθητήρα 6000x4000 (24MP) με 14bit ανά pixel (Sony α7 II). Συνεπώς και μόνο από την μετατροπή σε 8bit RGB υπεισέρχεται κάποια απώλεια πληροφορίας. Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι έχει περισσότερο νόημα η σύγκριση στον χώρο 8bit RGB, αφού αυτός είναι μακράν ο περισσότερος διαδεδομένος και οι αλγόριθμοι συμπίεσης είναι σχεδιασμένοι για τέτοιες εικόνες.

High-Efficiency Image Container (HEIC) και HEVC

Η μορφή High-Efficiency Image Container (HEIC) χρησιμοποιεί το πρότυπο High Efficiency Video Coding (HEVC), γνωστό και ως H.265, για την συμπίεση στατικών εικόνων. Παρ' ότι σχεδιάστηκε αρχικά ως πρότυπο συμπίεσης βίντεο, το HEVC περιλαμβάνει διαδικασία για "Main Still Picture", ειδικά κατασκευασμένη για μεμονωμένες εικόνες.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα του κωδικοποιητή HEVC, η διαδικασία βασίζεται σε υβριδική προσέγγιση. Σε αντίθεση με το σταθερό μέγεθος block 8x8 pixels του JPEG, το HEVC χωρίζει τις εικόνες σε Coding Tree Units - CTUs, που υποστηρίζουν μεταβλητά μεγέθη από 8x8 έως και 64x64 pixels. Αυτή η προσαρμοστικότητα επιτρέπει υψηλότερη συμπίεση σε περιοχές της εικόνας με μεγάλη ομοιογένεια, διατηρώντας την ποιότητα. Επιπλέον, για να εκμεταλλευτεί τις χωρικές στατιστικές εξαρτήσεις, το HEVC χρησιμοποιεί 33 διαφορετικές κατευθυντικές λειτουργίες για χωρική πρόβλεψη εντός της εικόνας (intra-picture).

Μια ακόμα σημαντική διαφοροποίηση από το JPEG εντοπίζεται στο στάδιο της κωδικοποίησης εντροπίας. Ενώ το JPEG χρησιμοποιεί τη στατική κωδικοποίηση Huffman, το HEVC ενσωματώνει την Αριθμητική Κωδικοποίηση CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Η CABAC ενημερώνει δυναμικά τις πιθανότητες των συμβόλων με βάση τα προηγούμενα επεξεργασμένα δεδομένα, μια διαδικασία γνωστή ως μοντελοποίηση πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει καλύτερο μέσο μήκος λέξης (καλύτερη συμπίεση) από την κωδικοποίηση Huffman, η οποία αποτελεί θεωρητικό όριο υποθέτοντας πηγή χωρίς μνήμη (η πιθανότητα εκπομπής ενός συμβόλου να μην εξαρτάται από τα προηγούμενα σύμβολα που έχει εκπέμψει η πηγή - μία συνθήκη που δεν ικανοποιείται στην πράξη από τις φωτογραφίες).



Ο video encoder του HEVC [8].

Όπως αναδεικνύουν και τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην συνέχεια, το HEVC έχει σημαντικά υψηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις και ανάγκες μνήμης από το σχετικά ελαφρύτερο JPEG. Αυτές προέρχονται από τις λειτουργίες χωρικής πρόβλεψης, τον υπολογισμό μετασχηματισμών για μπλοκ μεταβλητού μεγέθους και την συνεχή ενημέρωση των μοντέλων πιθανοτήτων για την δυναμική αριθμητική κωδικοποίηση. Το πρότυπο HEVC σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίξει αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας για να μετριάσει αυτόν τον φόρτο, όμως και πάλι απαιτεί hardware που να διαθέτει αποκλειστική μονάδα αποκωδικοποίησης.

Υλοποίηση στο πλαίσιο της εργασίας

Ο πλέον διαδεδομένος codec για HEIC είναι ο libheif [12]. Είναι ενσωματωμένος στο ffmpeg και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε Python scripts με τις βιβλιοθήκες Pillow και Pillow-heif.

Μεθοδολογία

Μετρικές

Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE - Mean Squared Error)

Το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE) αποτελεί μια από τις πιο βασικές μετρικές για την αξιολόγηση της ποιότητας, μετρώντας τον μέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των εικονοστοιχείων (pixels) της αρχικής και της συμπίεσμένης εικόνας. Είναι ένα άμεσο μέτρο του συνολικού σφάλματος που εισάγει η διαδικασία της συμπίεσης. Υπολογίζεται ως

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [I(i,j) - K(i,j)]^2$$

όπου

- m, n οι διαστάσεις της εικόνας (ύψος και πλάτος αντίστοιχα),
- $I(i, j)$ η τιμή του pixel της αρχικής πρότυπης εικόνας στην θέση (i, j) και
- $K(i, j)$ η τιμή του αντίστοιχου pixel της συμπίεσμένης εικόνας στην θέση (i, j) .

Τιμή MSE ίση με 0 υποδεικνύει την απόλυτη ταύτιση των δύο εικόνων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του MSE, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση μεταξύ των εικόνων, υποδεικνύοντας ισχυρότερη παραμόρφωση και υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας λόγω της συμπίεσης.

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

Ο PSNR εκφράζει τον λόγο της μέγιστης δυνατής ισχύος του σήματος (αρχική εικόνα) προς την ισχύ του θορύβου (σφάλμα συμπίεσης) που παραμορφώνει την πιστότητά του.

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

- MAX_I είναι η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ένα pixel. Στην περίπτωση μας, εφόσον έχουμε δεδομένα 8bit, η τιμή αυτή είναι το 255.
- MSE είναι το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα που αναλύθηκε προηγουμένως.

Ο PSNR μετριέται σε decibels (dB). Υψηλότερες τιμές (πάνω από 30-40 dB) είναι επιθυμητές, καθώς υποδεικνύουν υψηλότερη ποιότητα εικόνας και μικρότερη οπτική παραμόρφωση. Χαμηλές τιμές (κάτω από 20-25 dB) σημαίνουν ότι ο θόρυβος (τα σφάλματα συμπίεσης) είναι αρκετά έντονος και η απώλεια ποιότητας περισσότερο αισθητή.

Structural Similarity Index Measure (SSIM)

Ο Δείκτης Δομικής Ομοιότητας (SSIM) είναι μια σύγχρονη μετρική που προσεγγίζει καλύτερα την ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Αντί να συγκρίνει απλώς διαφορές στις τιμές των pixels ένα προς ένα, αξιολογεί τις αλλαγές στην φωτεινότητα, την αντίθεση και την δομή εντός τετραγωνικών παραθύρων (υπο-περιοχών) της εικόνας.

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

- x, y : Δύο τοπικά παράθυρα που συγκρίνονται (ένα από την αρχική και ένα από την συμπίεσμένη εικόνα).
- μ_x, μ_y : Οι μέσες τιμές των pixels στα παράθυρα x και y αντίστοιχα (εκτίμηση φωτεινότητας).
- σ_x^2, σ_y^2 : Οι διακυμάνσεις στα παράθυρα x και y (εκτίμηση αντίθεσης).
- σ_{xy} : Η συνδιακύμανση των x και y (εκτίμηση δομικής συσχέτισης).
- c_1, c_2 : Μικρές σταθερές που αποτρέπουν την αστάθεια στην διαίρεση όταν οι παρονομαστές τείνουν στο μηδέν (βασίζονται στο εύρος δεδομένων, το οποίο έχει οριστεί στο 255).

Στην πράξη χρησιμοποιούνται παράθυρα με περιττή διάσταση, όπως 7x7 και 11x11. Η τιμή SSIM για ένα τέτοιο παράθυρο αφορά το μοναδικό κεντρικό pixel. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογιστεί τιμή SSIM για κάθε pixel της εικόνας (αντικατοπτρίζοντας pixels κοντά στα περιθώρια όταν χρειάζεται). Ο μέσος SSIM ολόκληρης της εικόνας είναι ο μέσος όρος αυτών των τιμών.

Οι τιμές του SSIM κυμαίνονται μεταξύ -1 και 1. Μια τιμή ίση με το 1 υποδεικνύει απόλυτη δομική ταύτιση μεταξύ των παραθύρων. Τιμές κοντά στο 1 θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Όσο η τιμή απομακρύνεται από το 1 και πλησιάζει το 0 ή γίνεται αρνητική, τόσο μεγαλύτερη είναι η δομική αλλοίωση της συμπίεσμένης εικόνας.

Ιστόγραμμα (Histogram)

Το ιστόγραμμα αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση της κατανομής των τιμών των εικονοστοιχείων σε μια εικόνα. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η ένταση του χρώματος ή της φωτεινότητας, η οποία κυμαίνεται από το 0 έως το 255. Στον κατακόρυφο άξονα καταγράφεται το συνολικό πλήθος των pixels που κατέχουν κάθε συγκεκριμένη τιμή έντασης. Συγκρίνοντας το ιστόγραμμα της αρχικής εικόνας με αυτό της συμπίεσμένης, μπορούμε να εντοπίσουμε πώς η διαδικασία της συμπίεσης αλλοιώνει την κατανομή των φωτεινότητων, εξομαλύνει τις διαβαθμίσεις ή δημιουργεί "κενά" στην τονική κλίμακα λόγω της απώλειας πληροφορίας.

Χάρτης Διαφορών ανά Εικονοστοιχείο (Difference Map)

Ο χάρτης διαφορών, ο οποίος υπολογίζεται βρίσκοντας την απόλυτη διαφορά μεταξύ της αρχικής και της συμπίεσμένης εικόνας ανά pixel, μας παρέχει μια άμεση οπτική ένδειξη του πού ακριβώς εντοπίζονται τα σφάλματα της συμπίεσης. Στον χάρτη αυτόν, τα απόλυτα μαύρα ή πολύ σκοτεινά σημεία δείχνουν ότι οι δύο εικόνες είναι σχεδόν ταυτόσημες στην περιοχή εκείνη, δηλαδή το σφάλμα είναι ελάχιστο. Αντίθετα, οι πιο φωτεινές περιοχές αντιπροσωπεύουν τα εικονοστοιχεία όπου ο αλγόριθμος συμπίεσης προκάλεσε τη μεγαλύτερη παραμόρφωση και οπτική διαφορά. Οι χάρτες αυτοί είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για την αξιολόγηση, καθώς μας αποδεικνύουν ότι το σφάλμα συμπίεσης συνήθως δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά συγκεντρώνεται γύρω από ακμές και περιοχές με έντονα μεταβαλλόμενη υφή.

Video Multimethod Assessment Fusion (VMAF)

Η VMAF είναι μια μετρική ποιότητας βασισμένη στην μηχανική μάθηση που αναπτύχθηκε από το Netflix. Προβλέπει την υποκειμενική ποιότητα με ένα μοντέλο εκπαιδευμένο με συνδυασμό πολλαπλών στοιχειωδών μετρικών μετρικές αλλά και δεδομένων ανθρώπινης αξιολόγησης. Αν και αρχικά σχεδιάστηκε για βίντεο συνεχούς ροής (streaming), η VMAF είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αξιολόγηση της ποιότητας συμπίεσμένων εικόνων. Συγκρίνει τη συμπίεσμένη εικόνα με την αρχική εικόνα αναφοράς και αποτυπώνει το αποτέλεσμα με μία βαθμολογία η οποία κυμαίνεται από 0 έως το 100, όπου το 100 είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο. Αυτή η βαθμολογία είναι ένας ρεαλιστικός δείκτης του πώς η συμπίεση επηρεάζει την εμπειρία του θεατή. Αυτό καθιστά την VMAF μία σημαντική εναλλακτική αξιολόγηση της αντιληπτής οπτικής ποιότητας έναντι των μαθηματικών μετρικών.

Σύνολο Δεδομένων

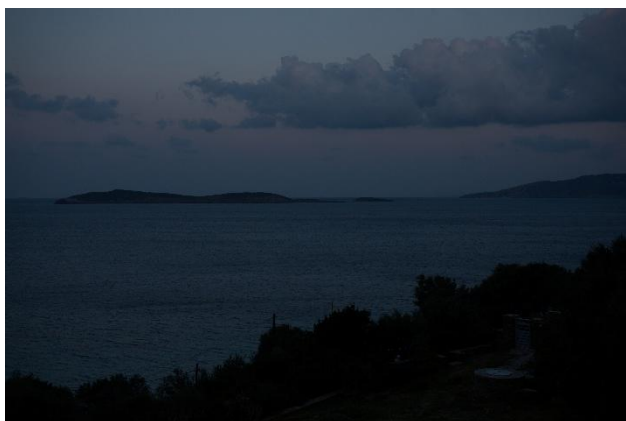
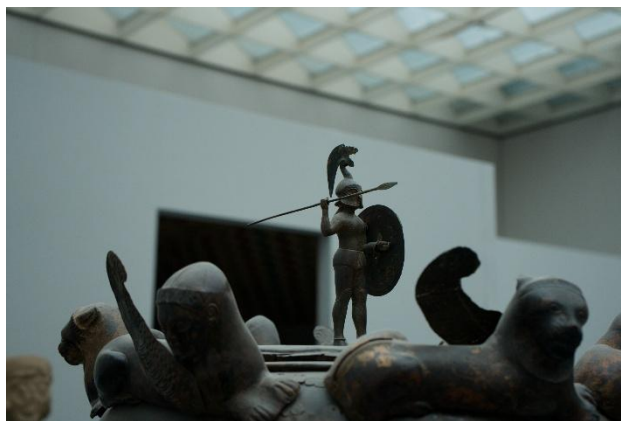
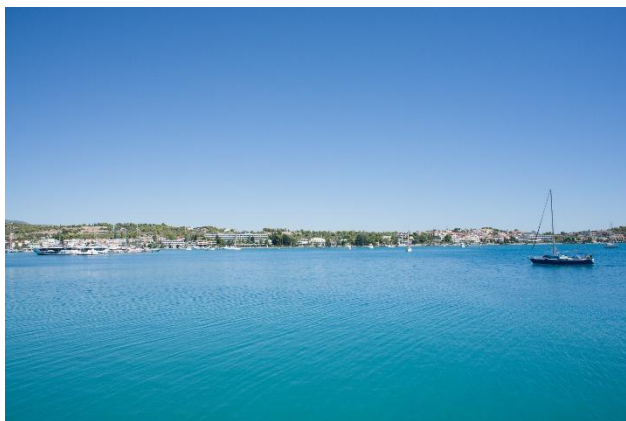
Για τα πειράματα της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 100 ασυμπίεστων εικόνων. Από αυτές, οι 85 προήλθαν από φωτογραφίες RAW και οι υπόλοιπες 15 από έγγραφα. Οι εικόνες εγγράφων προστέθηκαν στο σύνολο για να συγκρίνουμε τις τιμές των μετρικών μεταξύ αυτών και των φωτογραφιών. Επειδή οι αλγόριθμοι συμπίεσης φωτογραφίας είναι προορισμένοι για φυσικές εικόνες και όχι εικόνες κειμένου, που έχουν πολλές απότομες μεταβολές, αναμένουμε χαμηλότερα σκορ στις μετρικές για αυτό το υποσύνολο.

Οι φωτογραφίες χωρίστηκαν περαιτέρω σε 6 χαλαρές κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, ώστε να φανούν οι διαφορές της συμπίεσης σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και χρωματικής σύνθεσης. Αυτές ήταν:

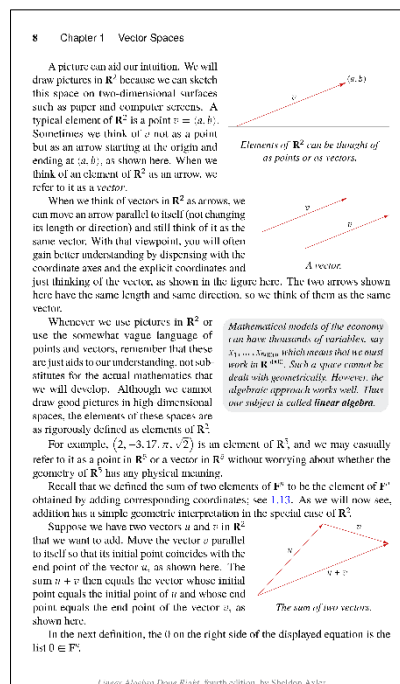
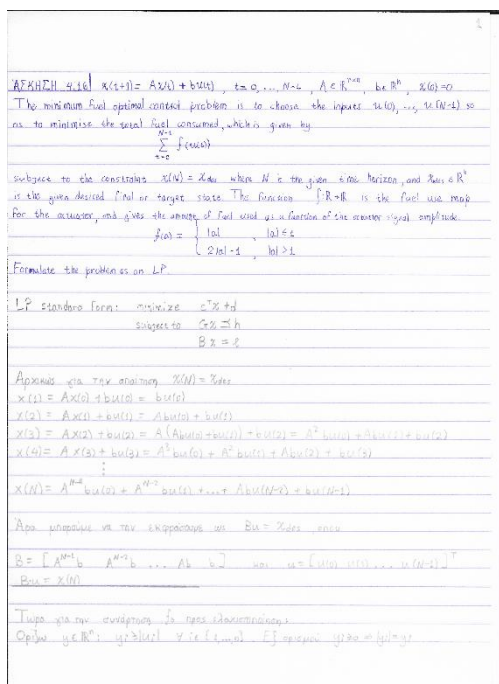
- Ομοιογενείς φωτογραφίες με ένα κυρίαρχο χρώμα σε όλη την εικόνα (ουρανός ή θάλασσα ή χιόνι) (11 δείγματα)
- Φωτογραφίες κτιρίων (13 δείγματα)
- Φωτογραφίες macro (18 δείγματα)
- Σε χαμηλό φωτισμό (12 δείγματα)
- Φωτογραφίες βλάστησης (8 δείγματα)
- Ανάμικτες (με ομοιογενείς και μη ομοιογενείς περιοχές) (23 δείγματα)

Οι εικόνες εγγράφων ήταν δύο ειδών:

- Εικόνες χειρογράφων από scanner (5 δείγματα)
- Εικόνες από σελίδες ηλεκτρονικού εγγράφου pdf (10 δείγματα)



Παραδείγματα εικόνων. Από πάνω προς τα κάτω και αριστερά προς δεξιά: ομοιογενής, macro, χαμηλού φωτισμού, ανάμικτη.



Παραδείγματα των δύο κατηγοριών εγγράφων

Κωδικοποίηση και Μετρήσεις

Κάθε μία από τις εικόνες από τις 85 φωτογραφίες συμπίεστηκε τρεις φορές με κάθε αλγόριθμο, σε τρεις διαφορετικούς λόγους συμπίεσης: 16:1, 42:1 και 96:1. Συνολικά δηλαδή παρήχθησαν 12 συμπιεσμένες εικόνες για κάθε αρχική. Κρίθηκε σημαντικό να διατηρηθούν οι ίδιοι λόγοι συμπίεσης μεταξύ των διαφορετικών αλγορίθμων, ούτως ώστε να μπορούν να συγκριθούν απ' ευθείας μεταξύ τους τα τρία επίπεδα ποιότητας.

Για την πρότυπη ασυμπίεστη εικόνα παραγάγαμε τα ιστογράμματα των καναλιών Y, Cb, Cr, Παρ' ότι η αρχική εικόνα TIFF είναι αποθηκευμένη σε αναπαράσταση RGB, για τις συγκρίσεις με τις συμπιεσμένες έγινε η μετατροπή στον χώρο YCbCr, διότι οι περισσότεροι αλγόριθμοι εφαρμόζουν υποδειγματοληψία 4:2:0 και επομένως η σύγκριση αυτών των καναλιών μεταξύ πρότυπης και συμπιεσμένης είναι πιο άμεση και παρέχει περισσότερη πληροφορία.

Στην συνέχεια, για κάθε μία από τις 12 εκδοχές της συμπιεσμένης εικόνας υπολογίσθηκαν τα εξής, για κάθε ένα από τα τρία κανάλια:

- Ιστόγραμμα.
- Χάρτης διαφοράς ανά pixel και κανονικοποιημένος στο $[0, 255]$.
- Χάρτης τιμών SSIM ανά pixel με μεγέθη παραθύρου 7, 11 και 21.
- Μέσος SSIM με μεγέθη παραθύρου 7, 11 και 21.
- Mean Squared Error.
- PSNR.
- VMAF score.

Επιπλέον καταγράφηκε ο χρόνος κωδικοποίησης για κάθε εικόνα.

Για τις εικόνες εγγράφων πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες μετρήσεις, όμως κάθε εικόνα συμπίεστηκε μόνο σε ένα επίπεδο, το χαμηλότερο δυνατό για κάθε αλγόριθμο. Αυτό έδωσε λόγο συμπίεσης περίπου 10:1. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα γιατί δεν ήταν εφικτή περαιτέρω συμπίεση. Πιθανώς οφείλεται στο μικρότερο αρχικό μέγεθος των εικόνων (λιγότερο από 10MB η κάθε μία, ενώ οι ασυμπίεστες TIFF των φωτογραφιών ήταν 70MB) σε συνδυασμό με την σχετικά υψηλή ανάλυση. Μάλιστα, ειδικά για τις JPEG χρειάστηκε να επέμβουμε στις παραμέτρους του αλγορίθμου, ορίζοντας πίνακα DCT με πάρα πολύ υψηλή κβαντοποίηση και υπολογίζοντας για κάθε εικόνα την βέλτιστη κωδικοποίηση Huffman (όχι δηλαδή με τον προκατασκευασμένο πίνακα της υλοποίησης) προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συμπίεση.

Αποτελέσματα

Ανά εικόνα

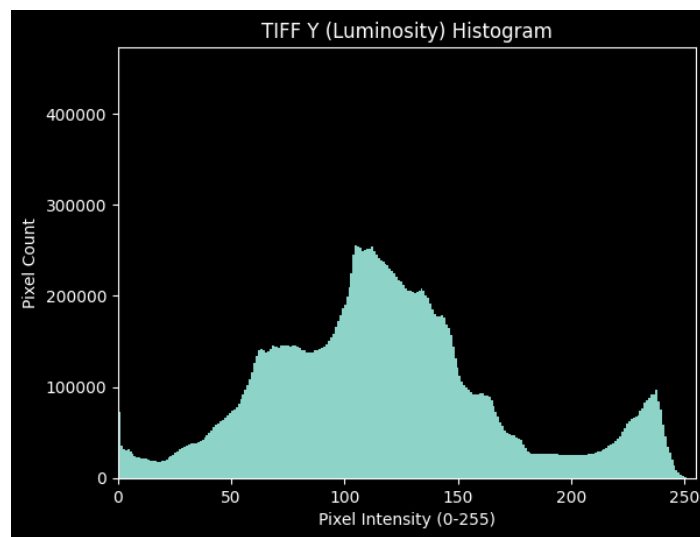
Πρώτα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και τα διαγράμματα για μία μεμονωμένη εικόνα και έπειτα τα συγκεντρωτικά. Για κάθε μία εικόνα από φωτογραφίες, οι μετρήσεις που προκύπτουν έχουν την ακόλουθη μορφή. Όλα τα αποτελέσματα που ακολουθούν αφορούν μία συγκεκριμένη φωτογραφία, την DSC02435 στο dataset.

Τιμές μετρικών

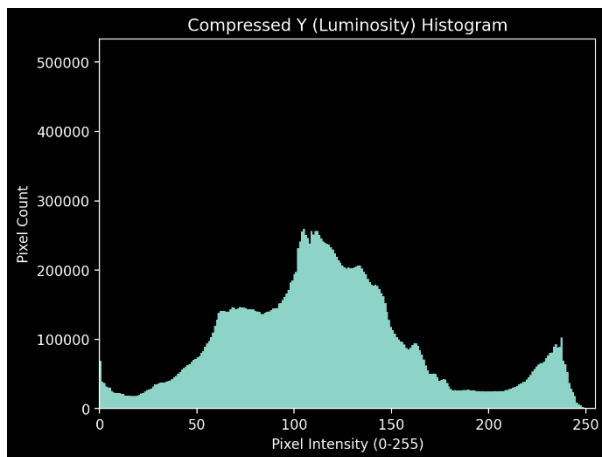
Format	Qual.	Enc. Time (sec)	Compressed Size (Bytes)	VMAF	Y MSE	Y PSNR	Y_SSIM w7	Y_SSIM w11	Y_SSIM w21	Cb MSE	Cb PSNR
AVIF	1	0.827	775246	91.083	6.432	40.047	0.974	0.978	0.981	4.638	41.47
AVIF	2	1.027	1725558	95.639	2.747	43.742	0.983	0.984	0.986	3.118	43.19
AVIF	3	1.312	4404087	97.282	1.165	47.468	0.989	0.99	0.991	2.42	44.29
HEIC	1	2.986	753396	91.967	5.848	40.46	0.975	0.978	0.982	5.473	40.75
HEIC	2	6.357	1700847	95.458	2.784	43.684	0.984	0.985	0.987	3.674	42.48
HEIC	3	6.088	4550324	96.625	1.303	46.982	0.99	0.991	0.992	2.692	43.83
JPEG	1	0.171	769182	68.141	28.723	33.548	0.918	0.926	0.935	16.97	35.83
JPEG	2	0.056	1732955	93.461	5.383	40.821	0.976	0.978	0.981	4.629	41.48
JPEG	3	0.11	4637702	96.386	1.921	45.295	0.986	0.988	0.989	2.263	44.58
WEBP	1	7.18	762748	89.732	9.499	38.354	0.964	0.969	0.975	5.852	40.46
WEBP	2	5.675	1748402	94.634	3.62	42.544	0.98	0.982	0.984	3.25	43.01
WEBP	3	9.803	4402706	96.465	1.437	46.557	0.988	0.989	0.99	1.96	45.21

Format	Qual.	Cb_SSIM w7	Cb_SSIM w11	Cb_SSIM w21	Cr MSE	Cr PSNR	Cr_SSIM w7	Cr_SSIM w11	Cr_SSIM w21
AVIF	1	0.959	0.958	0.959	6.937	39.719	0.944	0.942	0.943
AVIF	2	0.971	0.972	0.973	4.662	41.445	0.96	0.96	0.961
AVIF	3	0.978	0.978	0.979	3.662	42.494	0.969	0.97	0.97
HEIC	1	0.953	0.95	0.95	7.788	39.217	0.939	0.936	0.936
HEIC	2	0.965	0.966	0.967	5.432	40.781	0.954	0.954	0.955
HEIC	3	0.974	0.974	0.975	4.071	42.034	0.966	0.967	0.968
JPEG	1	0.921	0.909	0.9	20.737	34.963	0.899	0.887	0.878
JPEG	2	0.958	0.959	0.96	7.037	39.657	0.944	0.944	0.945
JPEG	3	0.976	0.977	0.978	3.45	42.753	0.967	0.968	0.969
WEBP	1	0.949	0.945	0.944	8.167	39.01	0.935	0.93	0.93
WEBP	2	0.968	0.967	0.968	4.86	41.265	0.957	0.956	0.957
WEBP	3	0.98	0.98	0.981	3.102	43.214	0.973	0.973	0.974

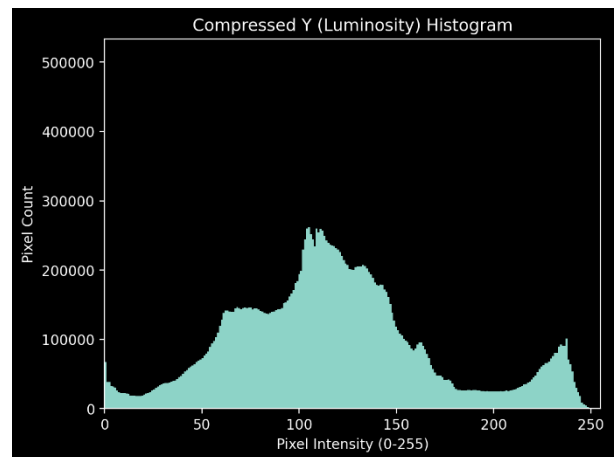
Ιστογράμματα Y - συμπίεση 16:1



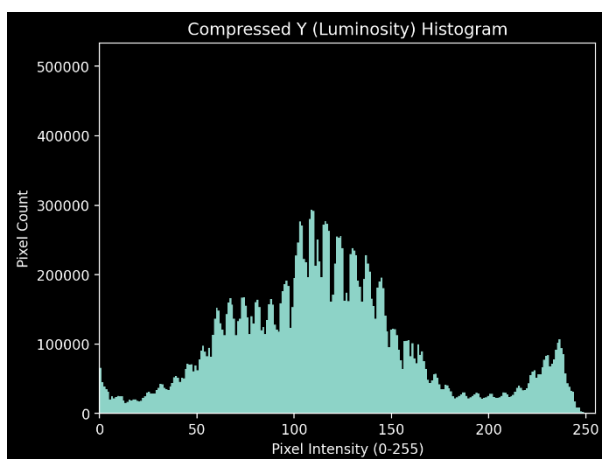
TIFF



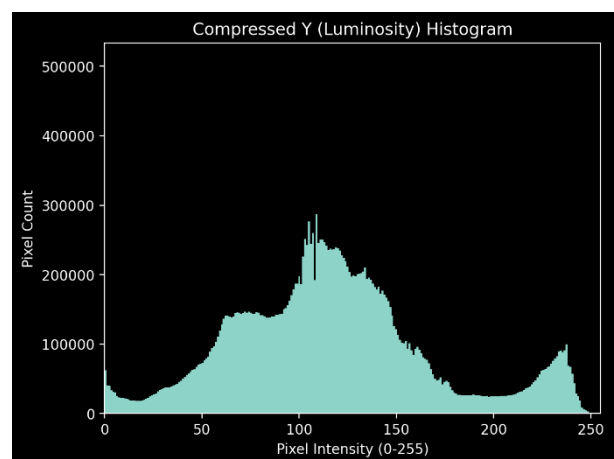
HEIC



JPEG



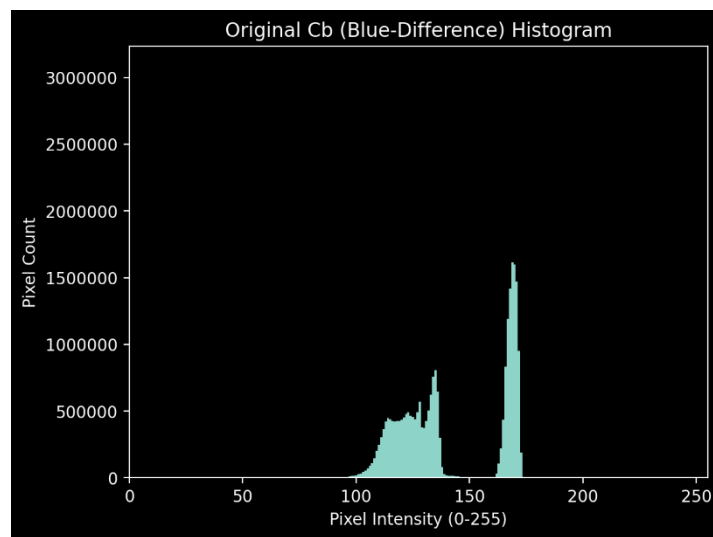
WEBP



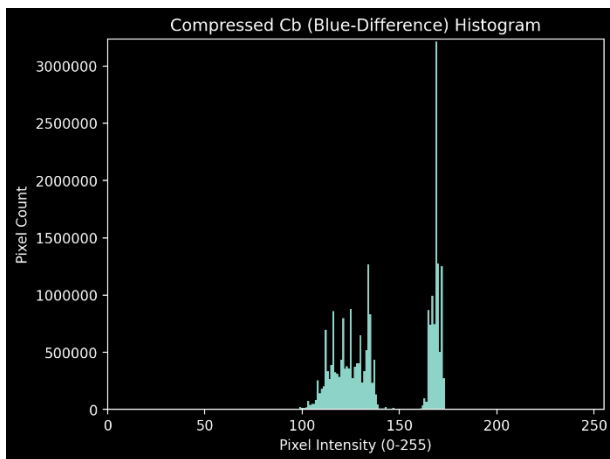
AVIF

Στην υψηλότερη ποιότητα (χαμηλότερο επίπεδο συμπίεσης) παρατηρούμε ότι τα ιστογράμματα των συμπιεσμένων εικόνων είναι αρκετά όμοια με της αρχικής εικόνας TIFF.

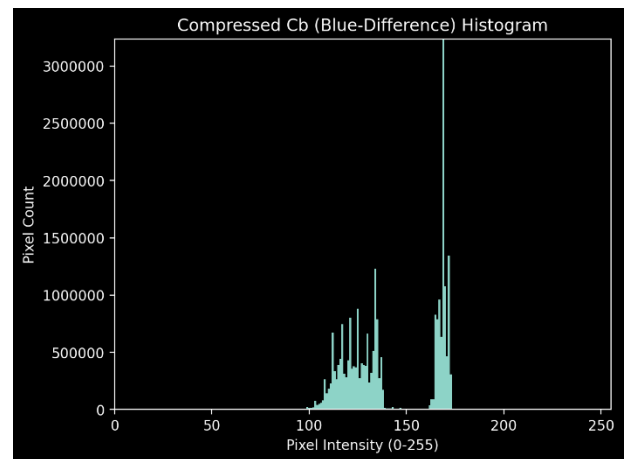
Ιστογράμματα Cb - συμπίεση 16:1



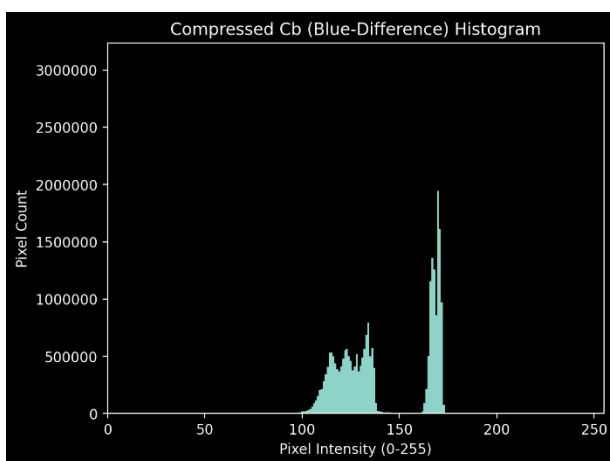
TIFF



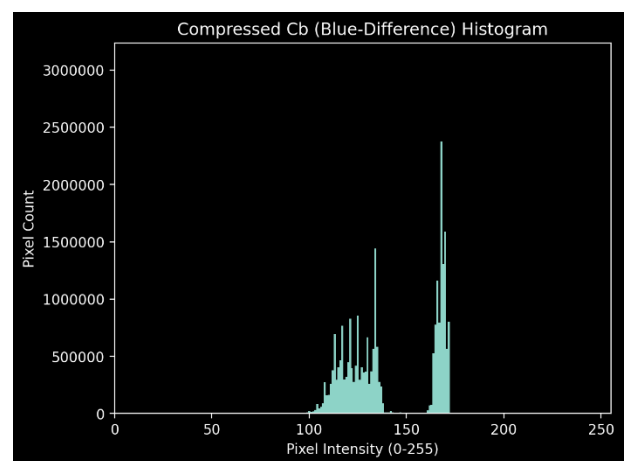
HEIC



JPEG

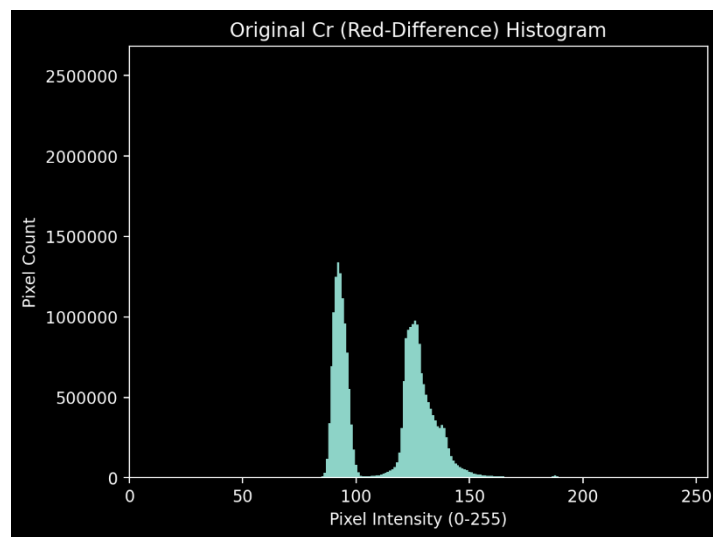


WEBP

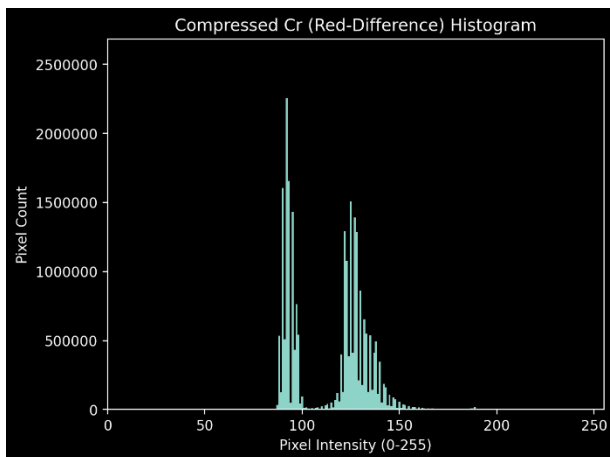


AVIF

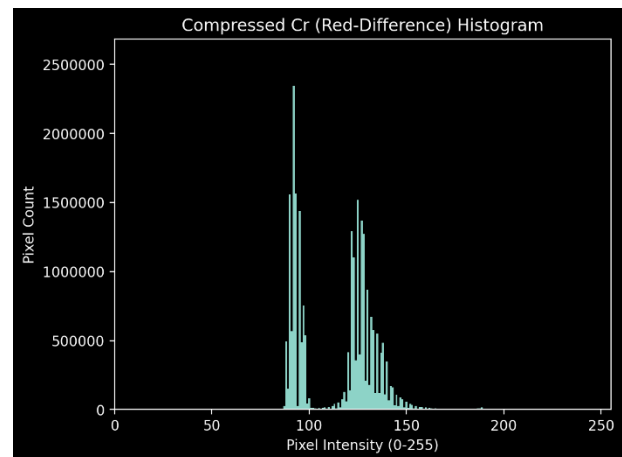
Ιστογράμματα Cr - συμπίεση 16:1



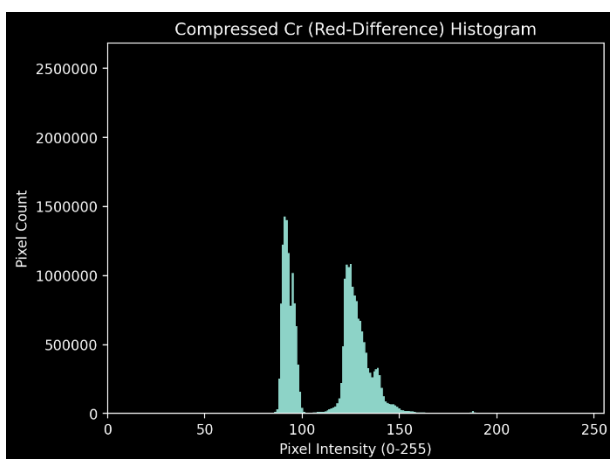
TIFF



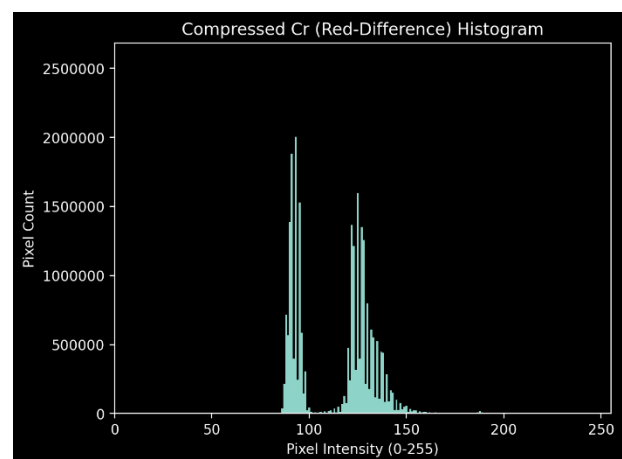
HEIC



JPEG



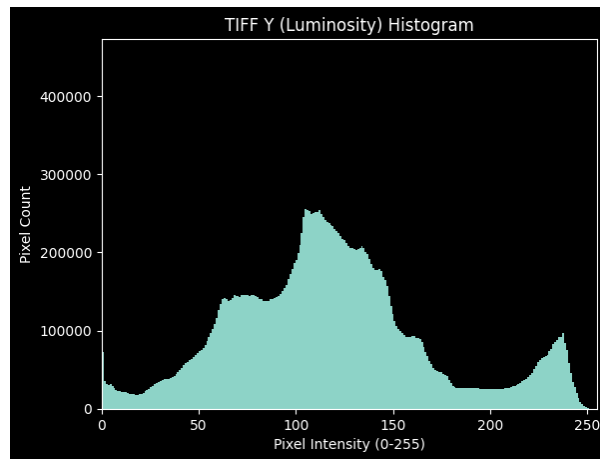
WEBP



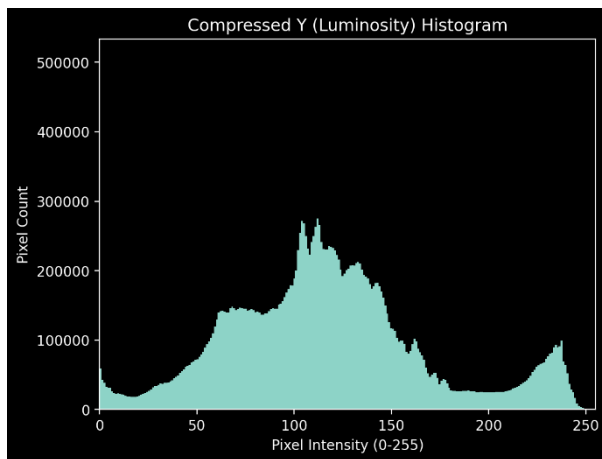
AVIF

Και στα δύο αυτά κανάλια παρατηρούμε περισσότερη κβάντιση από ό,τι στο Y. Επίσης φαίνεται η ιδιότητα του χρωματικού χώρου YCbCr, οι τιμές των καναλιών Cb και Cr να συγκεντρώνονται γύρω από την μέση, το 128.

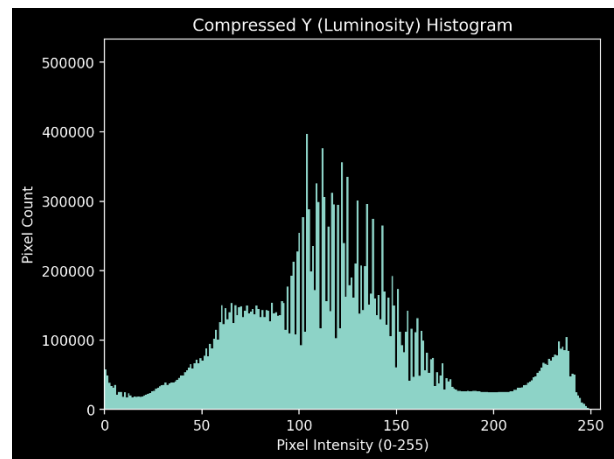
Ιστογράμματα Υ - συμπίεση 42:1



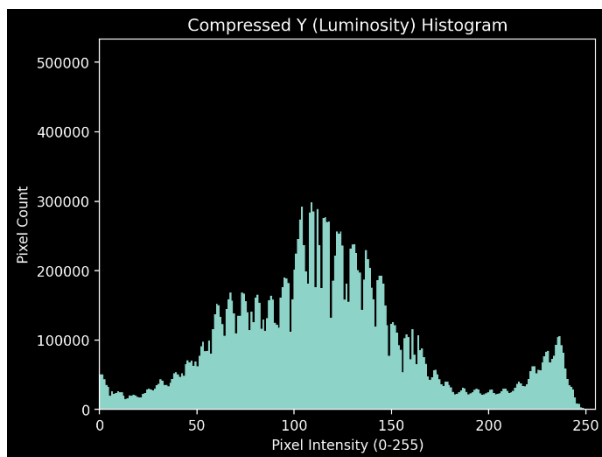
TIFF



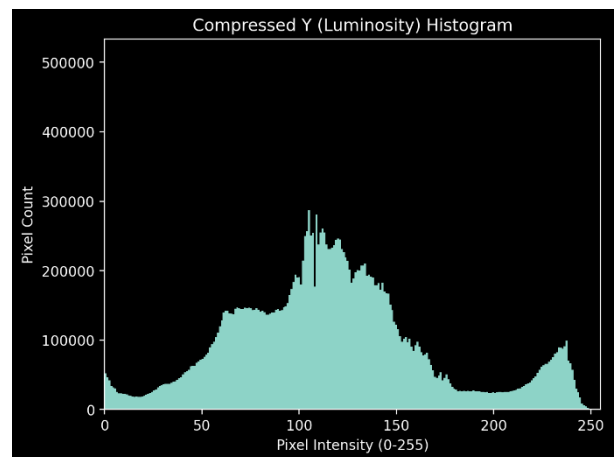
HEIC



JPEG



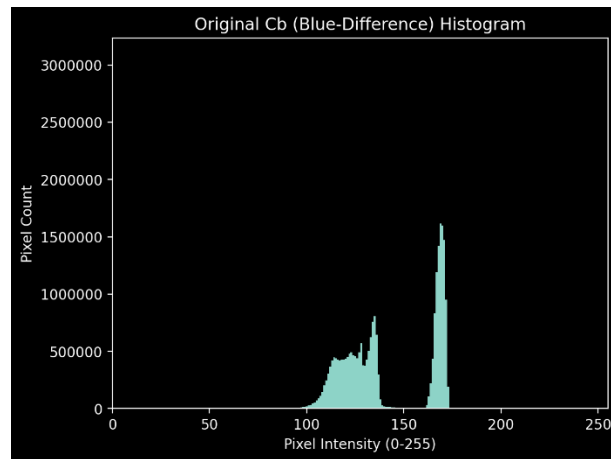
WEBP



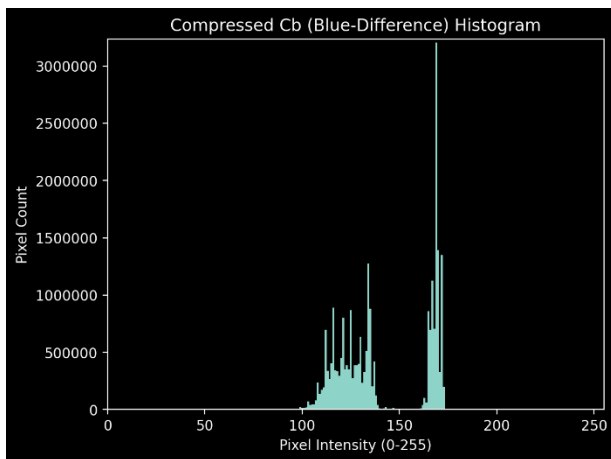
AVIF

Το ιστόγραμμα της αρχικής τοποθετείται πάλι ως σημείο αναφοράς. Σε αυτό το επίπεδο συμπίεσης αρχίζει να γίνεται ορατή η διαφορά του JPEG από τους υπόλοιπους, που φαίνεται ότι για το ίδιο μέγεθος αρχείου κβαντίζει περισσότερο τις τιμές. Εξ ου και η χαρακτηριστική μορφή «χτένας».

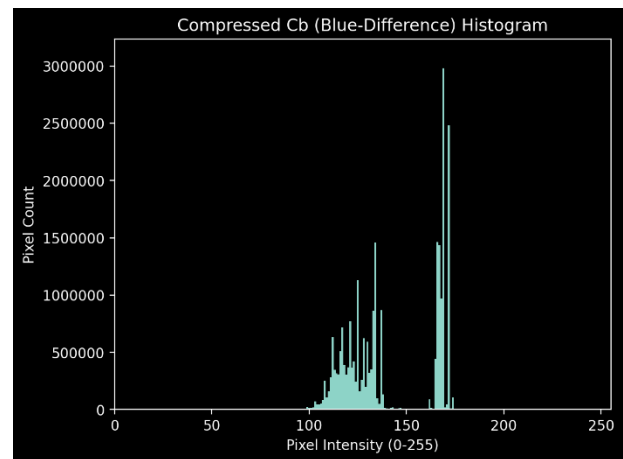
Ιστογράμματα Cb - συμπίεση 42:1



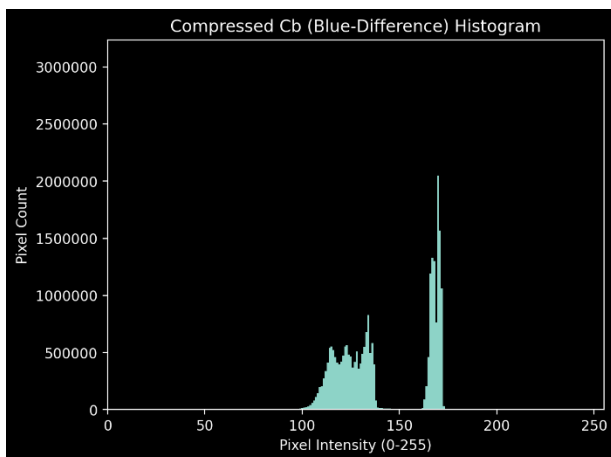
TIFF



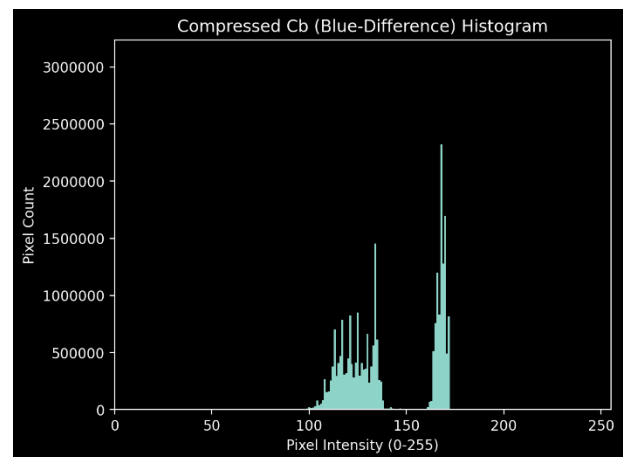
HEIC



JPEG

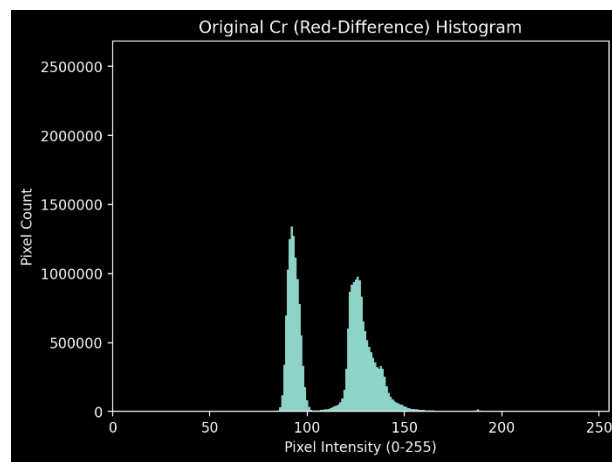


WEBP

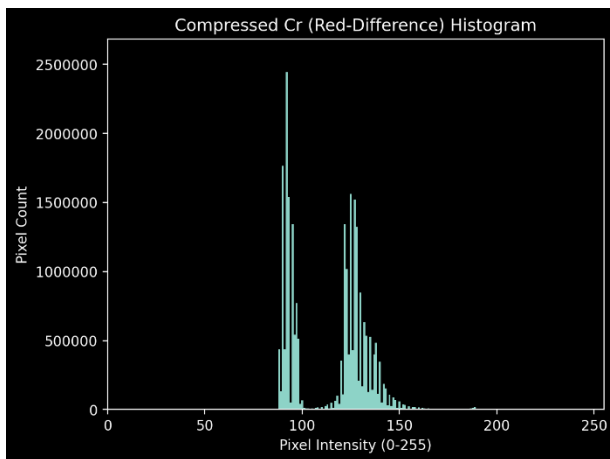


AVIF

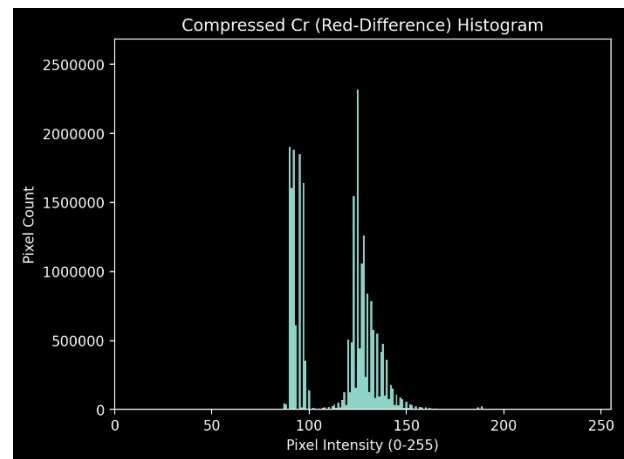
Ιστογράμματα Cr - συμπίεση 42:1



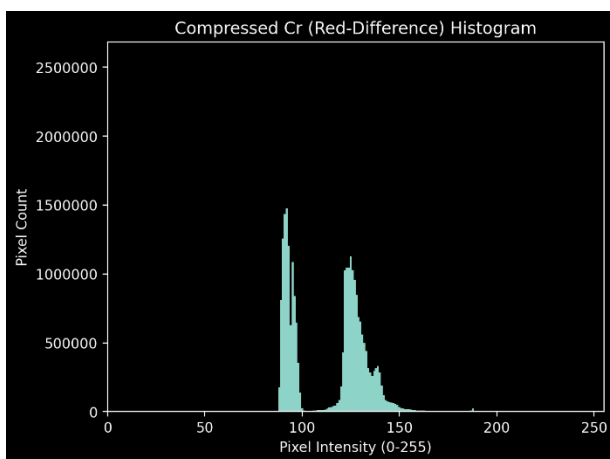
TIFF



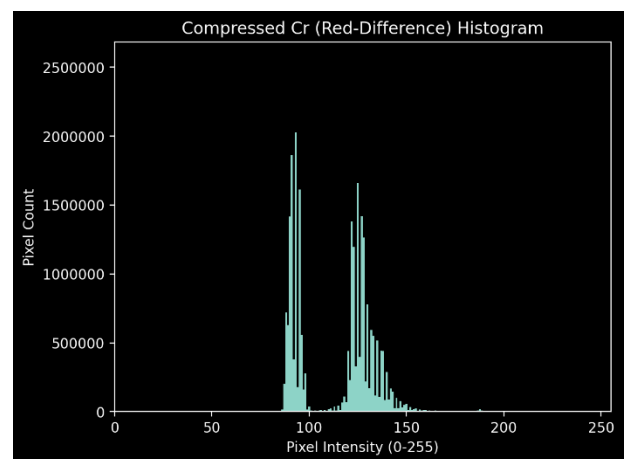
HEIC



JPEG

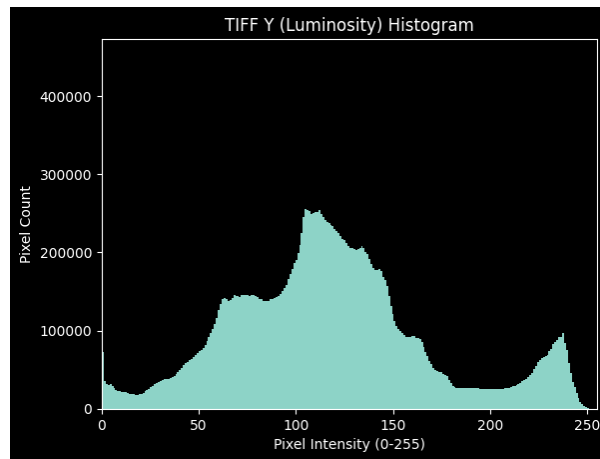


WEBP

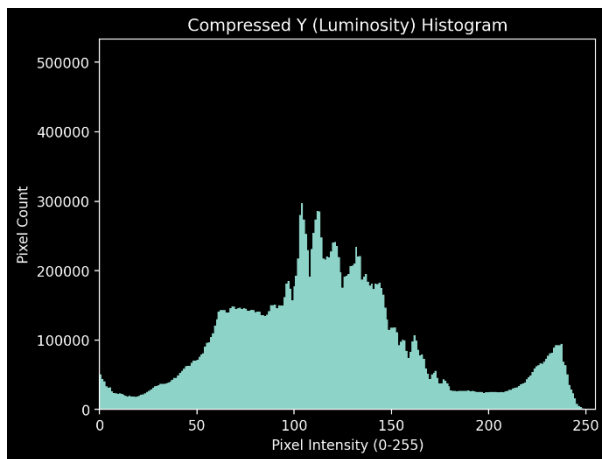


AVIF

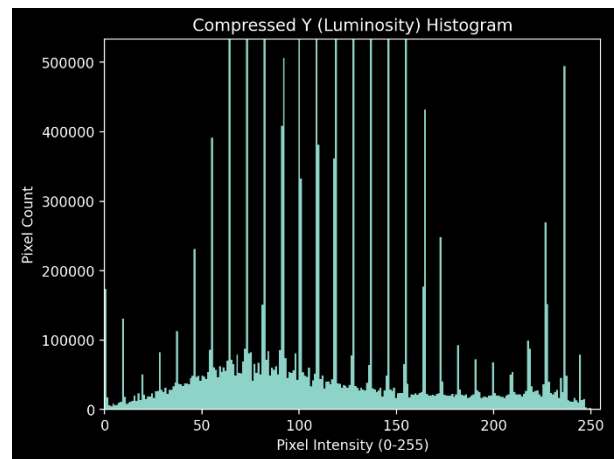
Ιστογράμματα Y - συμπίεση 96:1



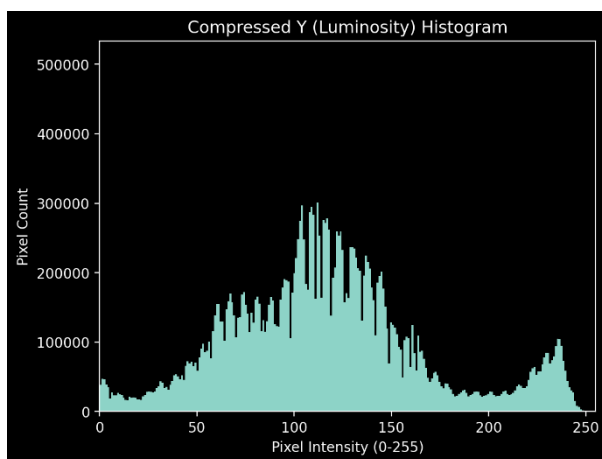
TIFF



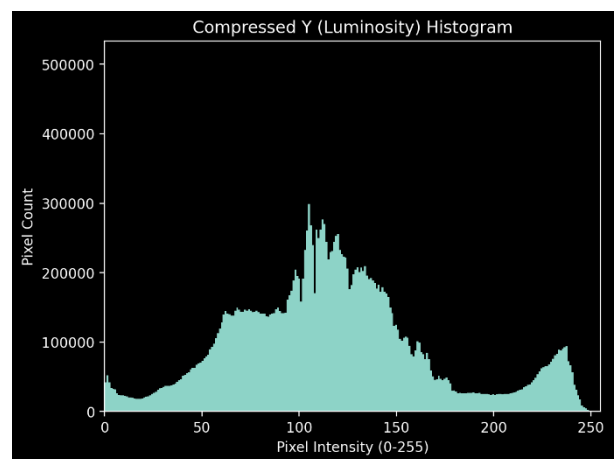
HEIC



JPEG

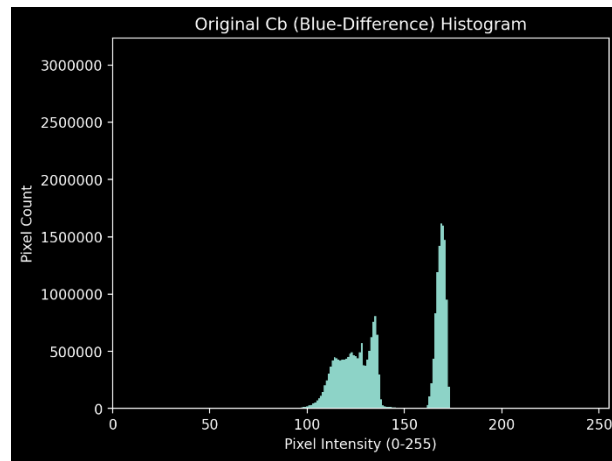


WEBP

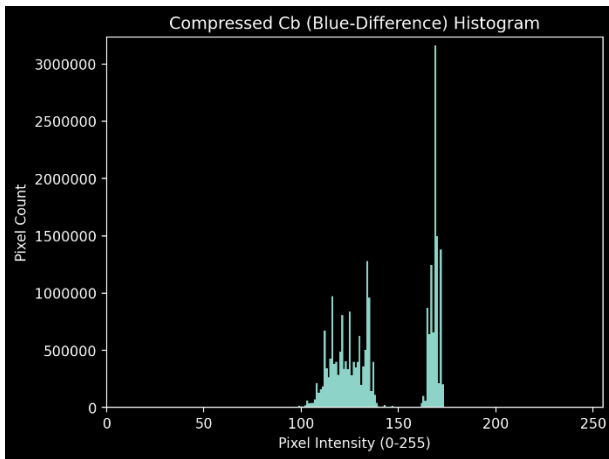


AVIF

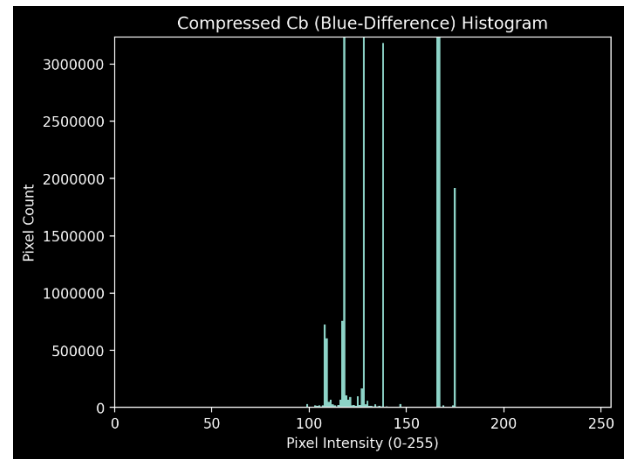
Ιστογράμματα Cb - συμπίεση 96:1



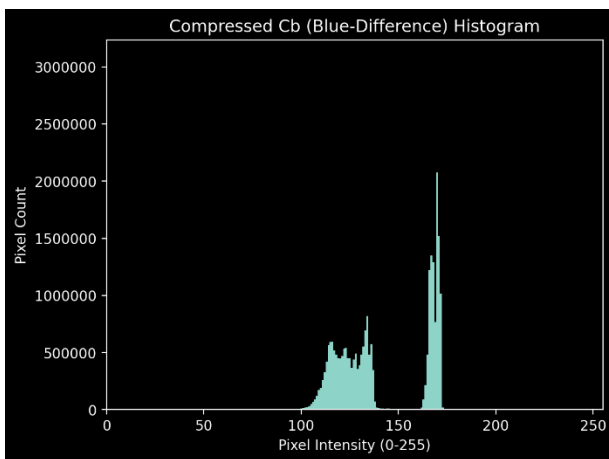
TIFF



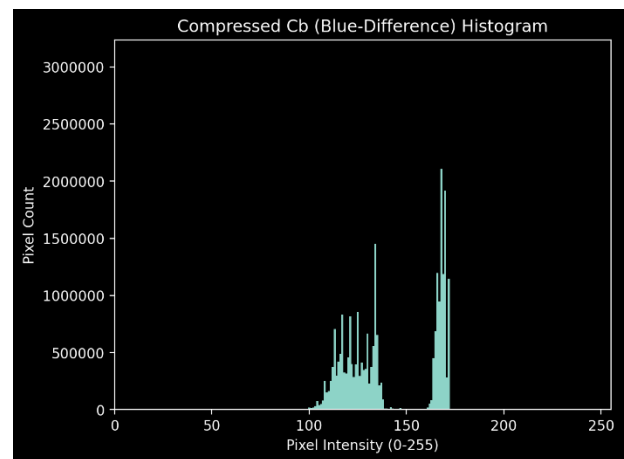
HEIC



JPEG

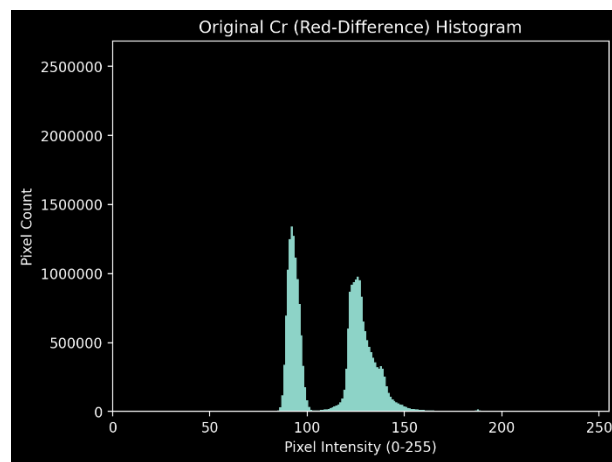


WEBP

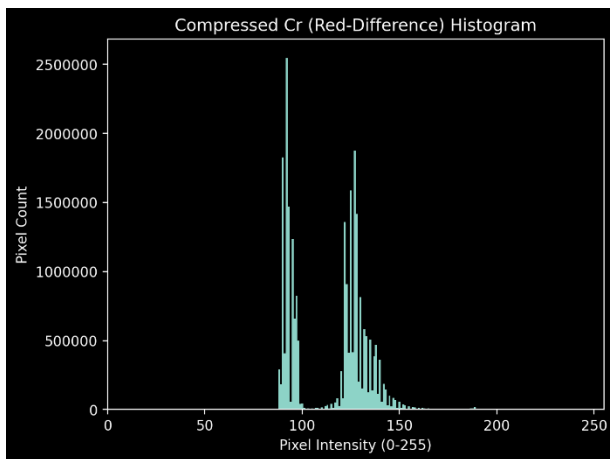


AVIF

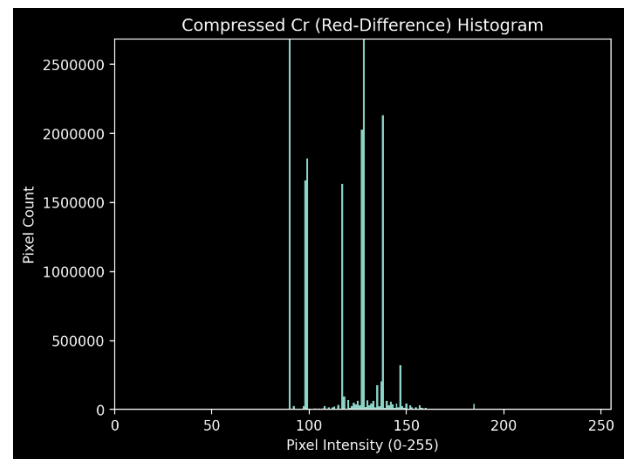
Ιστογράμματα Cr - συμπίεση 96:1



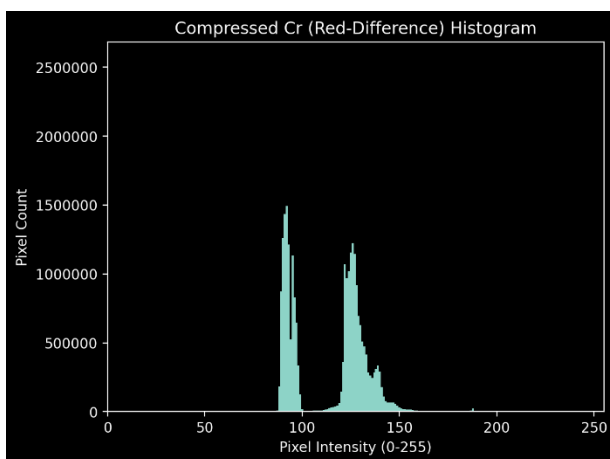
TIFF



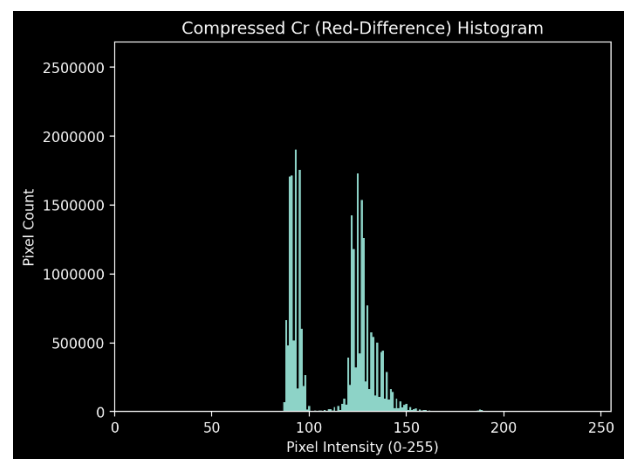
HEIC



JPEG



WEBP

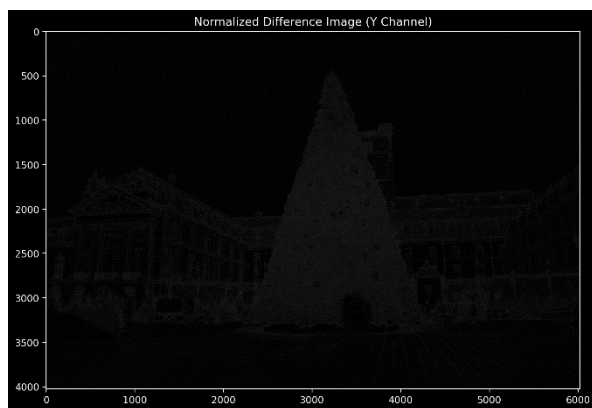


AVIF

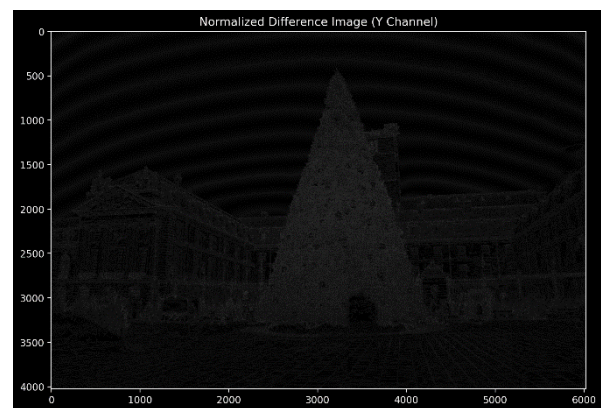
Χάρτης διαφορών στο κανάλι Y - συμπίεση 96:1



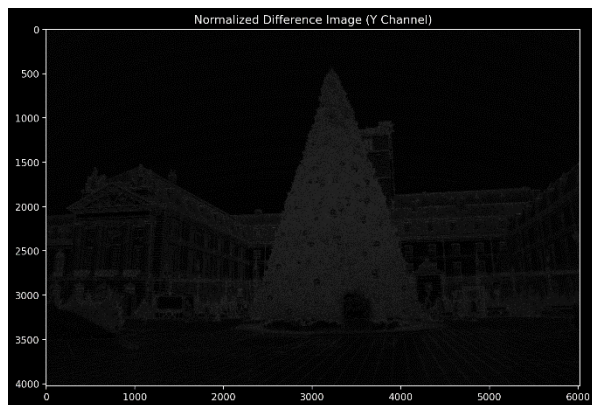
TIFF



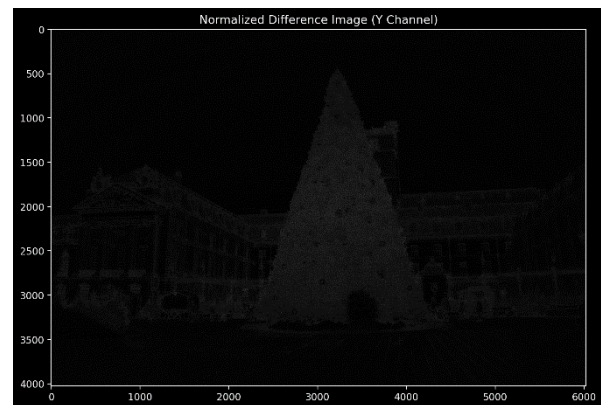
HEIC



JPEG



WEBP



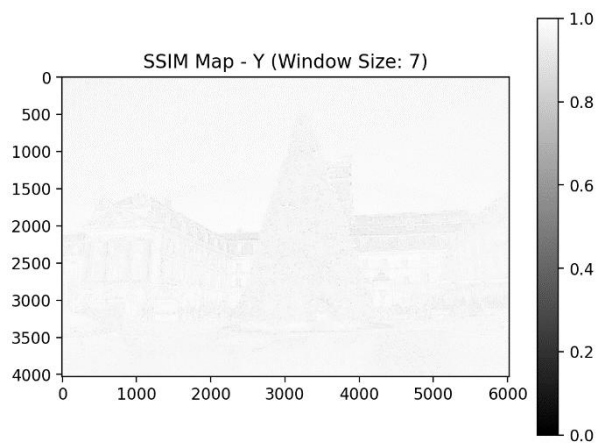
AVIF

Οι διαφορές ανά pixel μεταξύ πρότυπης και συμπιεσμένης έχουν κανονικοποιηθεί στο διάστημα $[0, 255]$ ώστε να είναι ορατές. Παρατηρείται ότι μεγαλύτερες διαφορές προκύπτουν στις ακμές του κτιρίου και πάνω στο δένδρο, που έχει ανομοιόμορφη, θορυβώδη όψη. Αντιθέτως στον ουρανό οι διαφορές δεν είναι αντιληπτές. Εξαίρεση τα artifacts σε σχήμα τόξου που διαφαίνονται στον ουρανό στην JPEG, τα οποία είναι αποτέλεσμα του φαινομένου Gibbs.

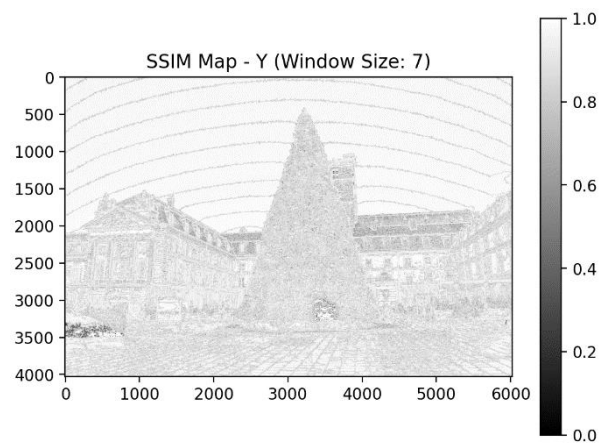
Χάρτης SSIM ανά pixel με μέγεθος παραθύρου 7 στο Y - συμπίεση 96:1



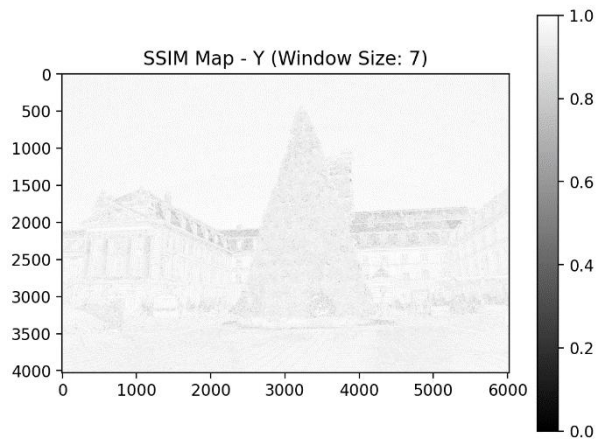
TIFF



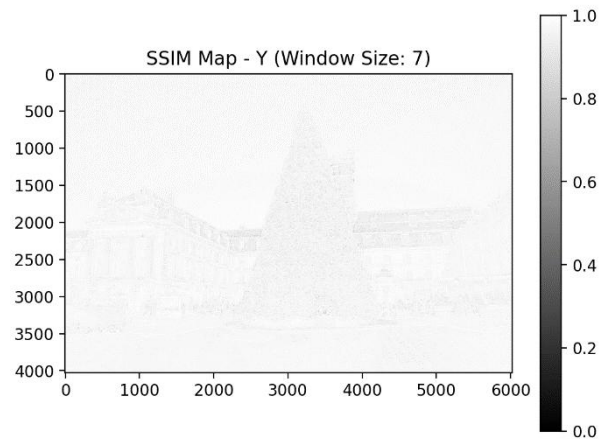
HEIC



JPEG



WEBP



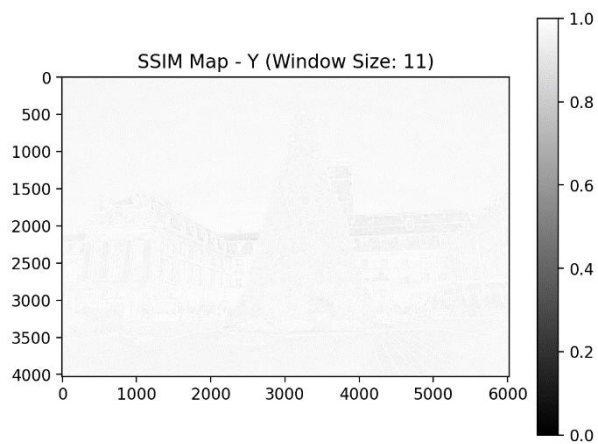
AVIF

Τα διαγράμματα αυτά αναπαριστούν την τιμή του SSIM για κάθε pixel, δηλαδή ποιά είναι η τιμή του SSIM με κάθε ένα pixel της εικόνας ως το κέντρο του εκάστοτε 7x7 πλαισίου. Κοντά στα περιθώρια το πλαίσιο συμπληρώνεται αντικατοπτρίζοντας τα pixels. Πάλι παρατηρούνται υψηλότερες τιμές στις θορυβώδεις περιοχές με απότομες μεταβολές: τις ακμές του κτιρίου και το δένδρο.

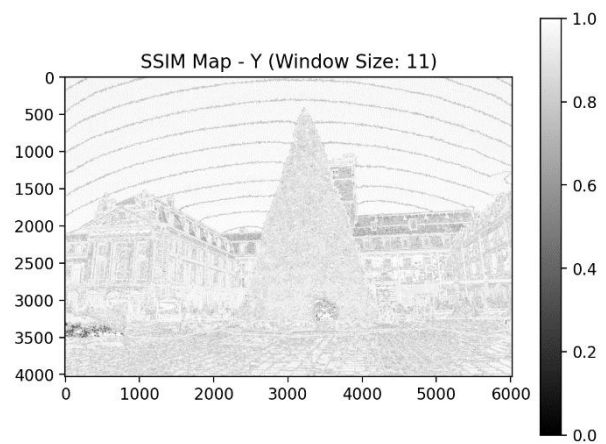
Χάρτης SSIM ανά pixel με μέγεθος παραθύρου 11 στο Y - συμπίεση 96:1



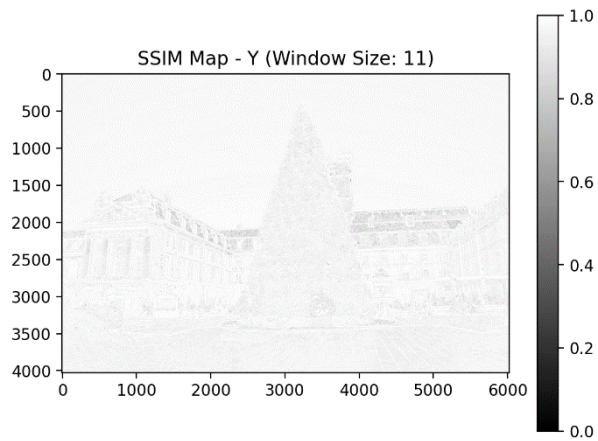
TIFF



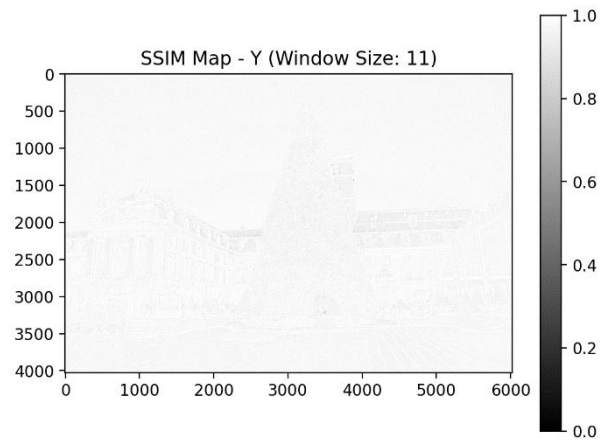
HEIC



JPEG



WEBP



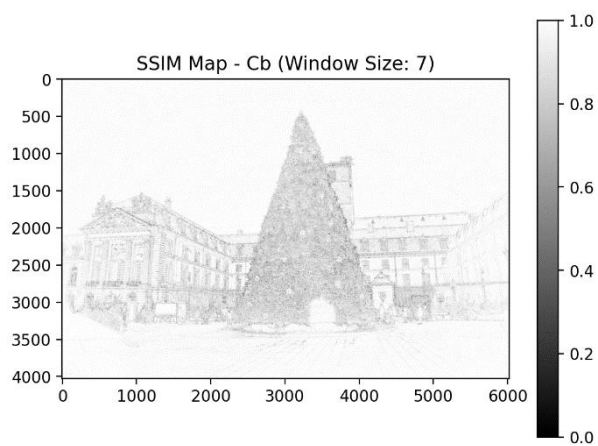
AVIF

Με αυτήν την μεγαλύτερη διάσταση πλαισίου παρατηρούνται γενικώς τιμές SSIM πίο κοντά στο 1, εξ ου και οι πίο αμυδρές εικόνες. Φαίνεται ότι ο SSIM «τιμωρεί» περισσότερο τις διαφορές σε μικρότερη κλίμακα.

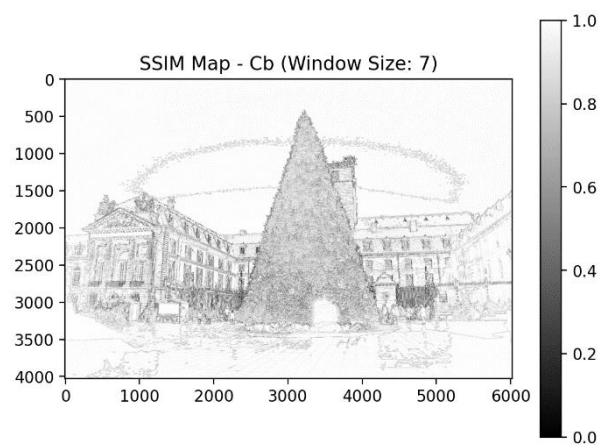
Χάρτης SSIM ανά pixel με μέγεθος παραθύρου 7 στο Cb - συμπίεση 96:1



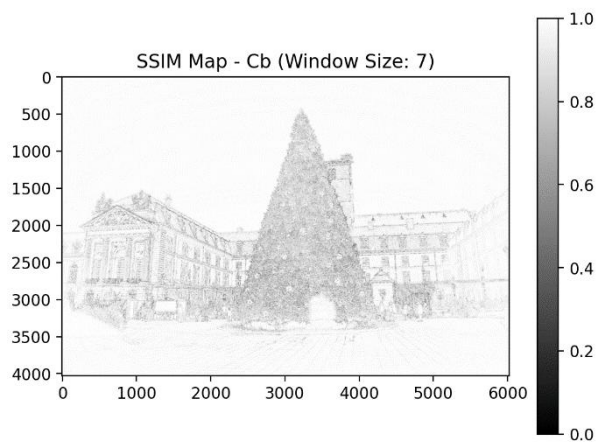
TIFF



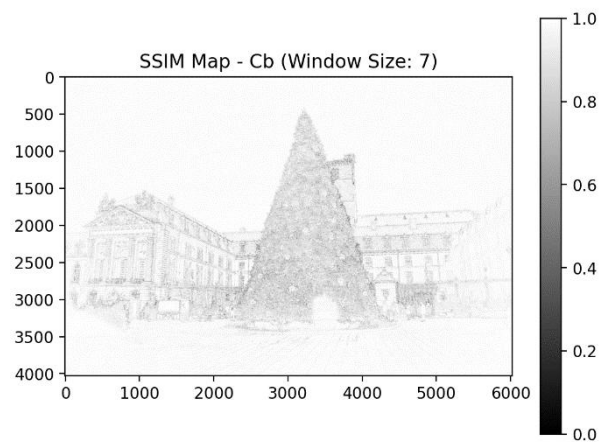
HEIC



JPEG



WEBP



AVIF

Στο κανάλι Cb παρατηρούνται τιμές πίο κοντά στο 0 και συνεπώς πίο ευδιάκριτα διαγράμματα σε όλους τους αλγορίθμους, εξαιτίας της μεγαλύτερης συμπίεσης.

Τα ανωτέρω διαγράμματα διαφορών και SSIM είναι ενδεικτικά. Έχουν παραχθεί για κάθε εικόνα τα αντίστοιχα για κάθε συνδυασμό καναλιού - μεγέθους παραθύρου - επιπέδου συμπίεσης. Δεν θα παρατεθούν όλα εδώ χάριν συντομίας.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα φωτογραφιών

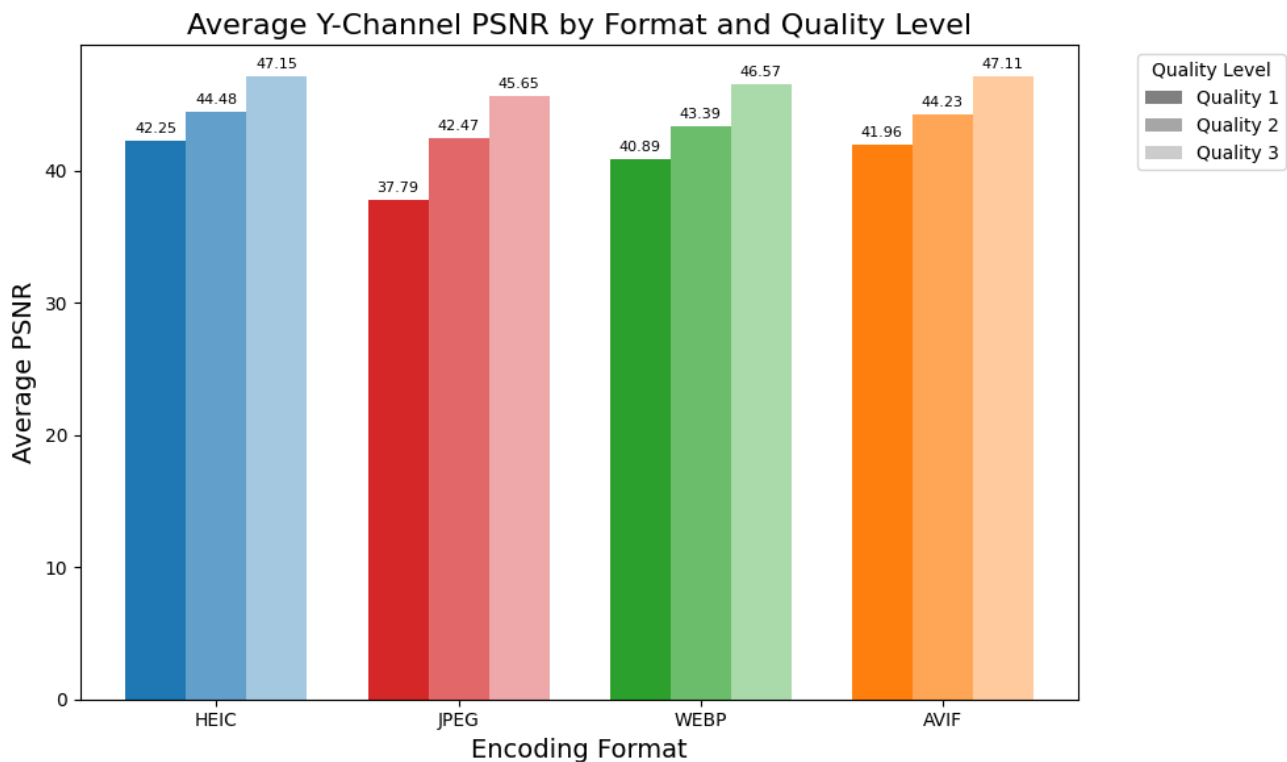
Παρουσιάζουμε ορισμένα από τα συνολικά αποτελέσματα των μετρήσεων σε γραφική μορφή. Όλα τα σχετικά δεδομένα περιέχονται στο αρχείο `unified_results_complete.csv`.

“Quality 1” → λόγος συμπίεσης 96:1

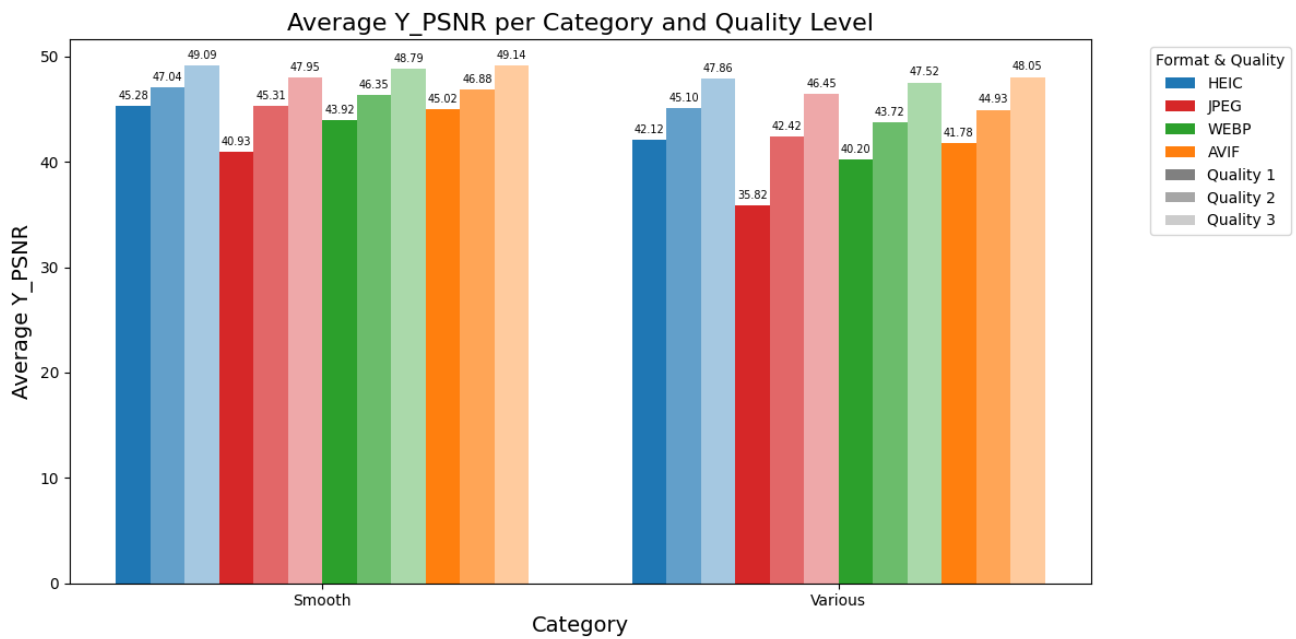
“Quality 2” → λόγος συμπίεσης 42:1

“Quality 3” → λόγος συμπίεσης 16:1

PSNR

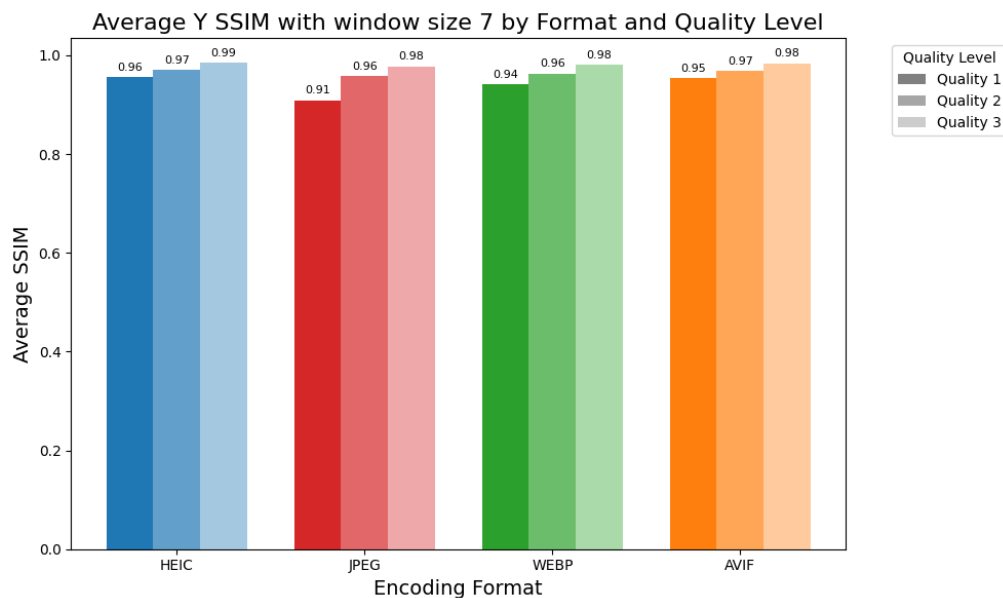


Κάθε στήλη είναι ο μέσος όρος των τιμών PSNR για όλες τις φωτογραφίες ανά αλγόριθμο και ανά λόγο συμπίεσης. Παρατηρούμε αύξηση του PSNR (βελτίωση ποιότητας) όσο μειώνεται ο λόγος συμπίεσης

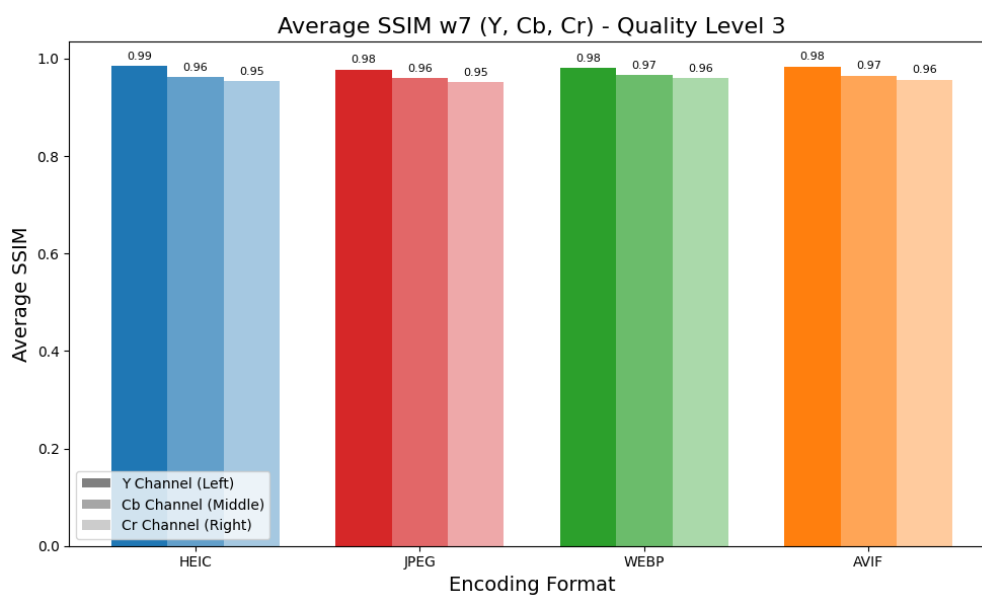
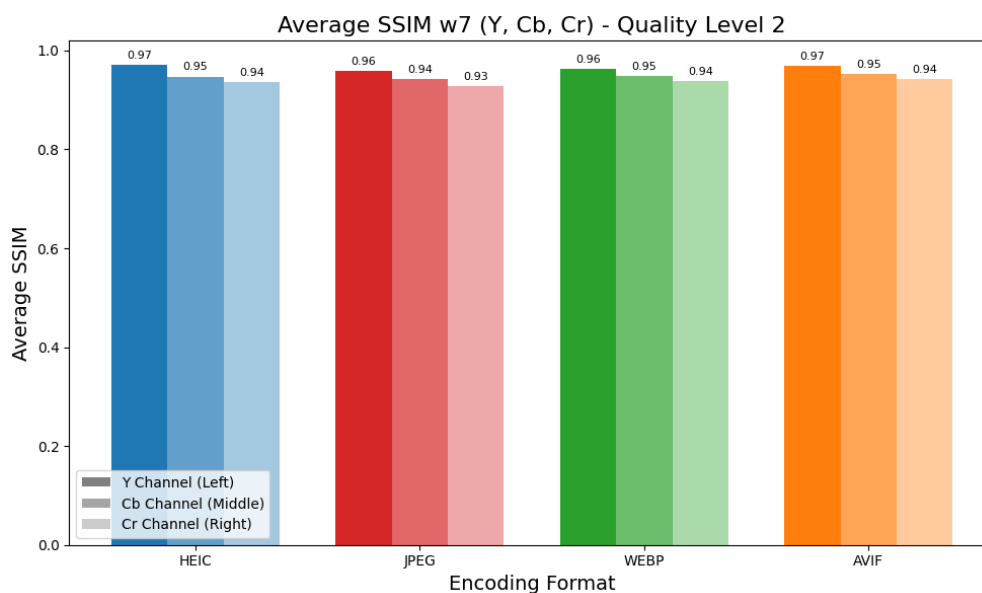
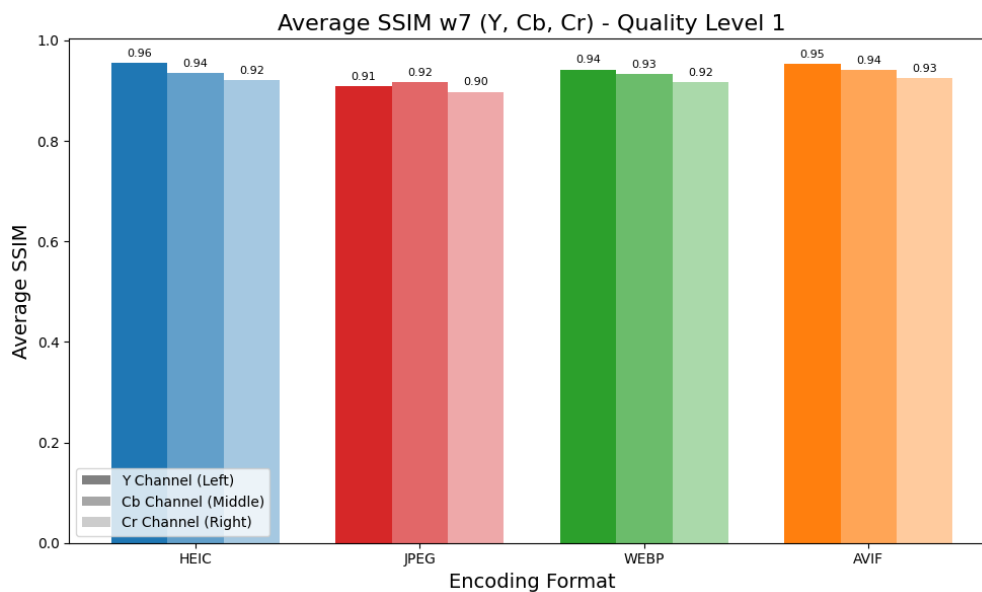


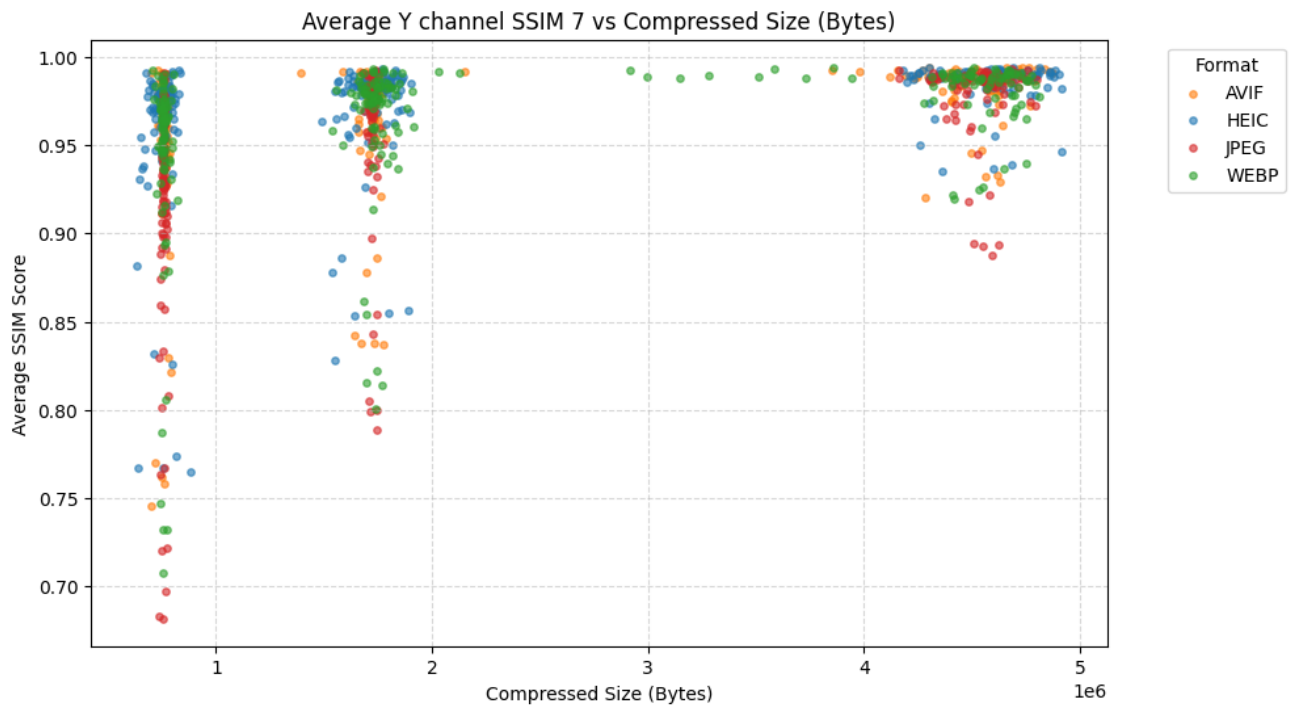
Συγκρίνοντας μεταξύ δύο υποκατηγοριών των φωτογραφιών, τις ομοιογενείς και τις ανάμικτες με ποικιλία περιεχομένου, παρατηρούμε την αναμενόμενη χαμηλότερη ποιότητα κατά μέσο όρο στην δεύτερη υποκατηγορία. Ο PSNR είναι η μόνη μετρική που εμφανίζει τόσο μεγάλη διαφορά σε αυτήν την σύγκριση, σε όλους τους αλγορίθμους.

SSIM



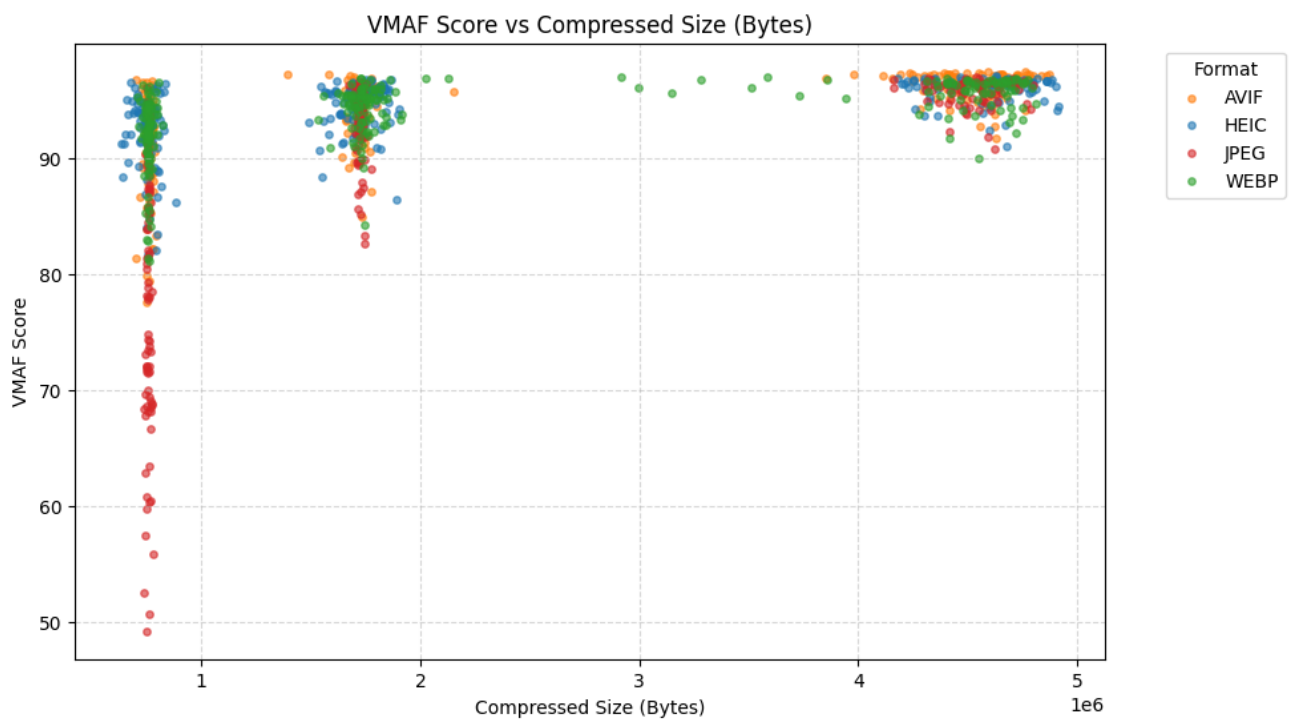
Ο μέσος SSIM δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις ούτε μεταξύ των αλγορίθμων, ούτε μεταξύ των λόγων συμπίεσης, ούτε μεταξύ των μεγεθών παραθύρου. Φαίνεται πως έχει περισσότερο νόημα η εξέταση των διαγραμμάτων SSIM ανά pixel. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα διαγράμματα.



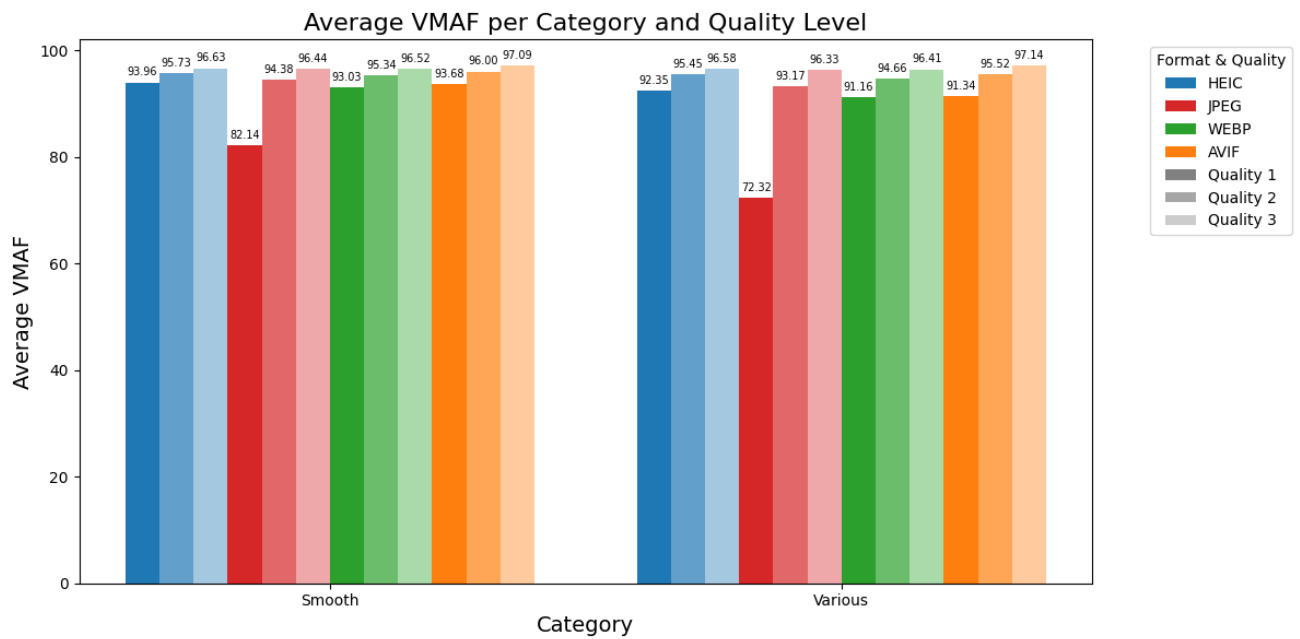


Κάθε στιγμή σε αυτό το διάγραμμα αναπαριστά μία εικόνα. Εδώ φαίνεται ότι για τους μεγαλύτερους λόγους συμπίεσης οι τιμές του μέσου SSIM έχουν μεγαλύτερη διασπορά, αν και πάλι οι περισσότερες τιμές είναι συγκεντρωμένες κοντά στο 1.

VMAF

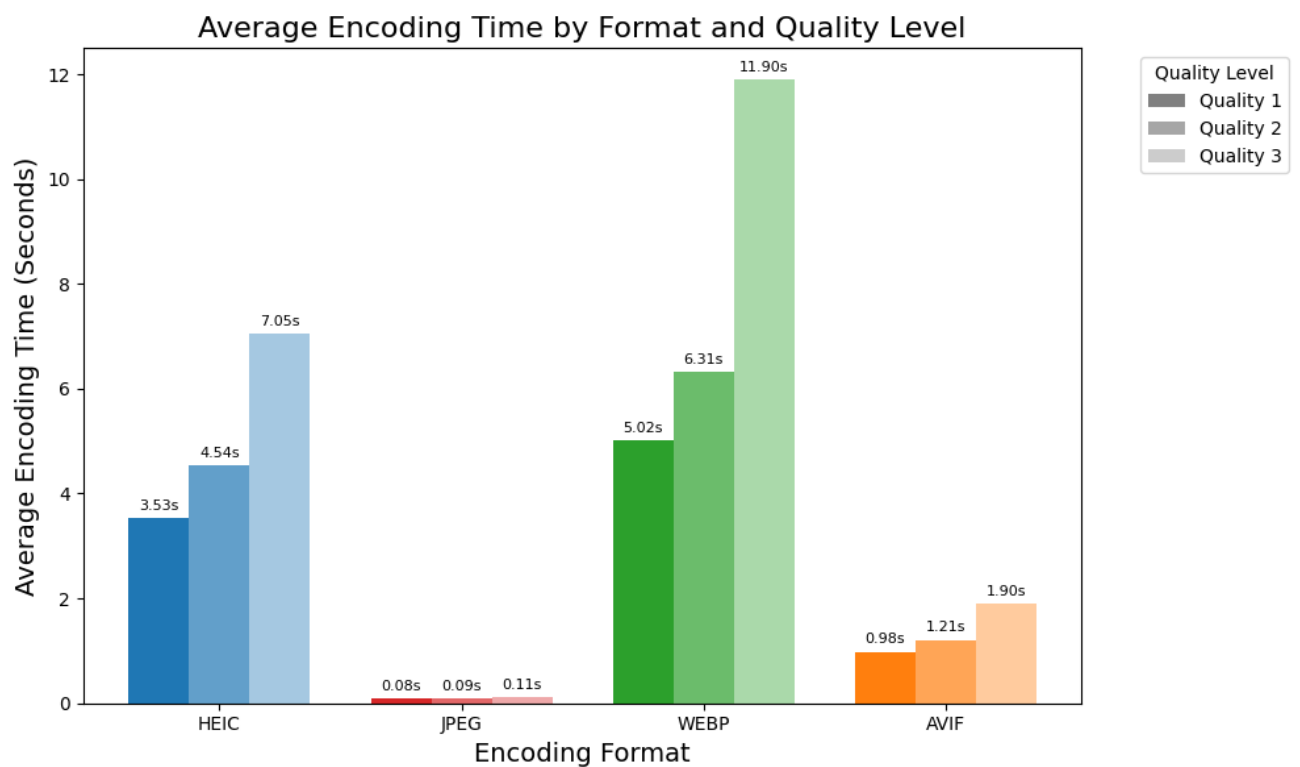


Στο αντίστοιχο διάγραμμα για το VMAF score βλέπουμε ότι τα χαμηλότερα scores τα λαμβάνουν κυρίως εικόνες jpeg στο υψηλότερο επίπεδο συμπίεσης.



Εδώ οι διαφορές μεταξύ των δύο ενδεικτικών κατηγοριών φωτογραφιών δεν είναι τόσο έντονες, με εξαίρεση τις υψηλά συμπιεσμένες jpeg.

Μέσος χρόνος κωδικοποίησης

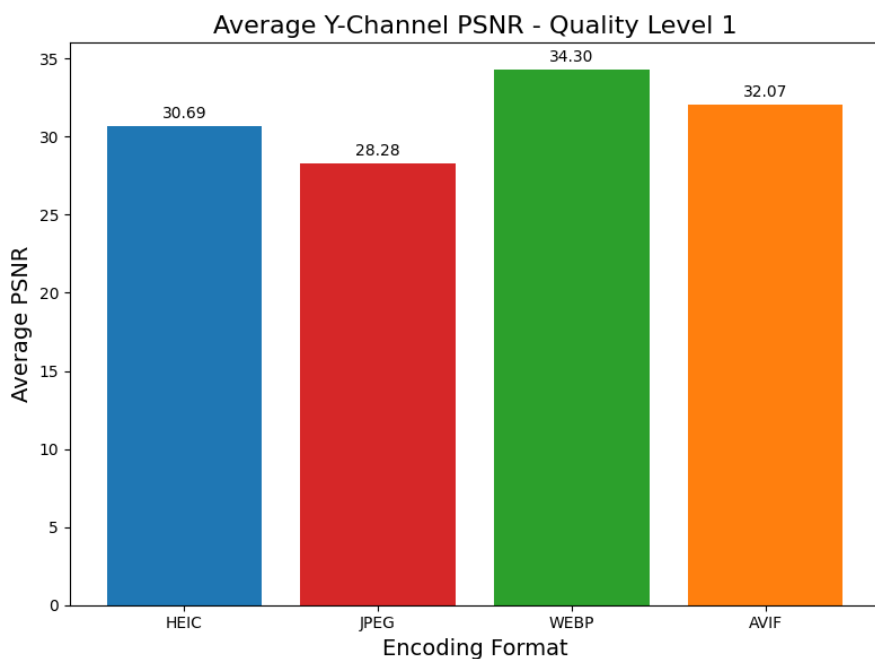


Αυτό το διάγραμμα είναι πολύ σημαντικό γιατί αποκαλύπτει την τεράστια διαφορά απόδοσης μεταξύ του JPEG και των υπολοίπων. Είναι περίπου δύο τάξεις μεγέθους ταχύτερος από τους HEVC και WEBP, και μία από τον AVIF.

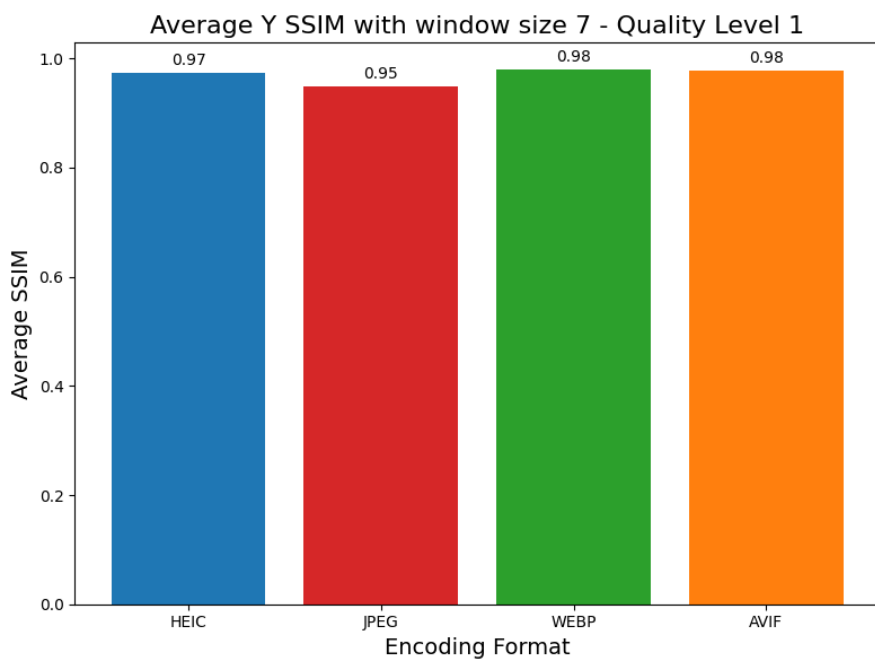
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγγράφων

Τα πειράματα με εικόνες εγγράφων έγιναν για να δοκιμαστούν τα όρια των μετρικών σε εικόνες που δεν είναι προορισμένες για τους αλγορίθμους συμπίεσης. Όπως φαίνεται στην συνέχεια, πράγματι καταγράφηκαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές PSNR και VMAF, αλλά όχι SSIM. Παράλληλα, οι μέσοι χρόνοι κωδικοποίησης ακολουθούν παρόμοια κατανομή.

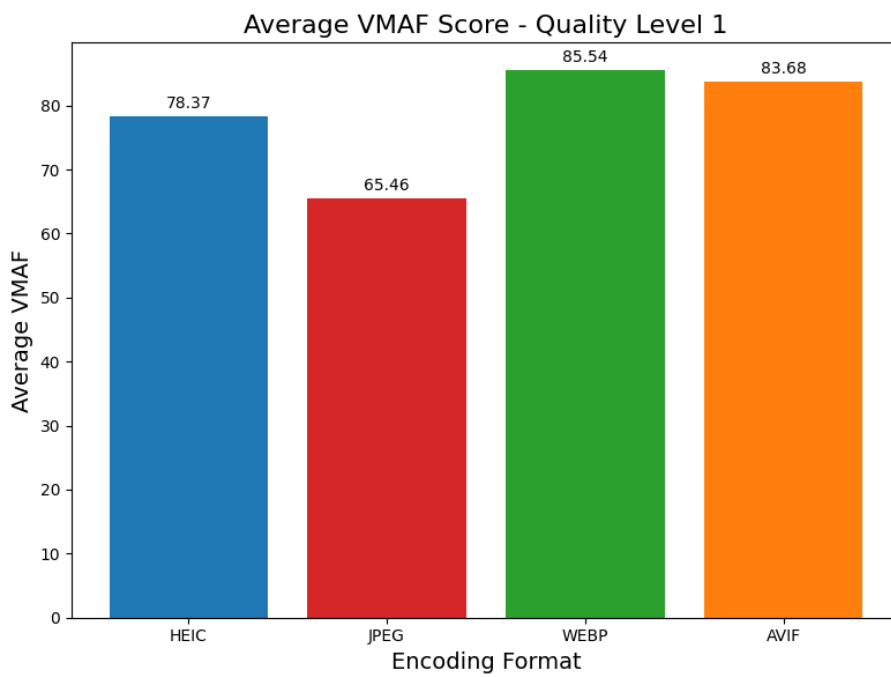
PSNR



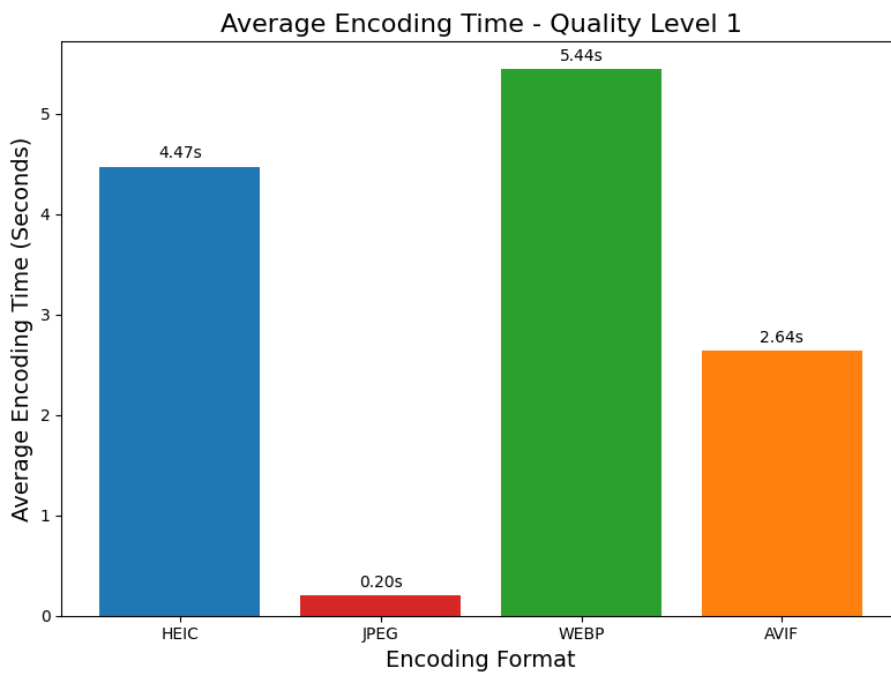
SSIM



VMAF



Μέσος χρόνος κωδικοποίησης



Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την σημασία του trade-off μεταξύ ταχύτητας και ποιότητας. Μπορεί η JPEG να έχει συστηματικά τις χειρότερες τιμές σε όλες τις μετρικές, αλλά είναι μακράν η πιο αποδοτική και φθηνή σε απαιτήσεις υλικού. Οι άλλοι τρεις αλγόριθμοι πέτυχαν παρεμφερείς τιμές σε όλες τις μετρήσεις.

Από τις μετρικές, τα ιστογράμματα οπτικοποιούν καλύτερα την απώλεια και αλλοίωση πληροφορίας κατά την συμπίεση. Ο SSIM παρέχει περισσότερη πληροφορία ως μετρική ανά pixel παρά ως μέσος όρος. Ο PSNR και η VMAF φαίνονται να είναι καλύτερες μετρικές από τον SSIM ως μεμονωμένοι αριθμοί που αξιολογούν μία ολόκληρη εικόνα, καθώς παρουσιάζουν περισσότερη μεταβλητότητα ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους.

Τέλος, μεταξύ των αλγορίθμων HEVC, WEBP και AVIF δεν προέκυψε από τα πειράματα σαφής νικητής ως προς την ποιότητα. Επομένως μία μελλοντική προέκταση της εργασίας θα ήταν η περαιτέρω μελέτη αυτών των τριών και η αξιολόγησή τους λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις υπολογιστικές απαιτήσεις του καθενός.

Βιβλιογραφία

- [1] Gonzalez, R., and R. Woods. *Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων*. Αθήνα, Τζιόλας, 2021.
- [2] Barman, N., and M. Martini. “An evaluation of the next-generation image coding standard AVIF”. *International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX)*, 2020.
- [3] Google Developers. “Compression Techniques | WebP”. *Google for Developers*. <https://developers.google.com/speed/webp/docs/compression>.
- [4] Hannuksela, M., et al. “Overview of the High Efficiency Image File Format”. *Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11*, 7 Oct. 2015.
- [5] Jamil, S. “Review of Image Quality Assessment Methods for Compressed Images”. *Journal of Imaging*, vol. 10, no. 5, May 2024, p. 113.
- [6] Netflix Technology Blog. “Toward A Practical Perceptual Video Quality Metric”. 6 Jun. 2016. <https://netflixtechblog.com/toward-a-practical-perceptual-video-quality-metric-653f208b9652>.
- [7] Rahman, M., & Hamada, M. “Lossless Image Compression Techniques: A State-of-the-Art Survey.” *Symmetry*, vol. 11, no. 10, Oct. 2019, p. 1274.
- [8] Sullivan, G., et al. “Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard”. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 22, no. 12, Dec. 2012, p. 1649.
- [9] Thomson, G., and A. Shah. “Introducing HEIF and HEVC”. *WWDC17 Session 503*, Apple Inc., 2017.
- [10] Wallace, G. “The JPEG Still Picture Compression Standard”. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 38, no. 1, Feb. 1992, pp. xviii-xxxiv.
- [11] Wang, Z., et al. “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity”. *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, Apr. 2004, pp. 600-612.
- [12] struktur AG. *libheif*. Version 1.23.0, GitHub, 2026, <https://github.com/strukturag/libheif>.

Για τον κώδικα παραγωγής των συμπίεσμένων εικόνων και εξαγωγής των μετρήσεων και των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε η TN

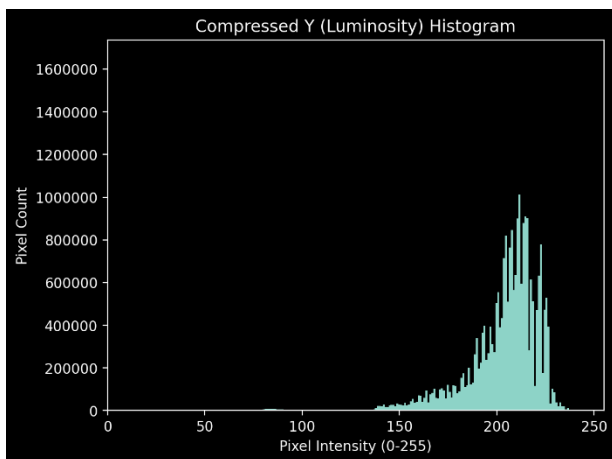
Gemini. Version 3.1 Pro, Google, 2026, gemini.google.com.

Παράρτημα

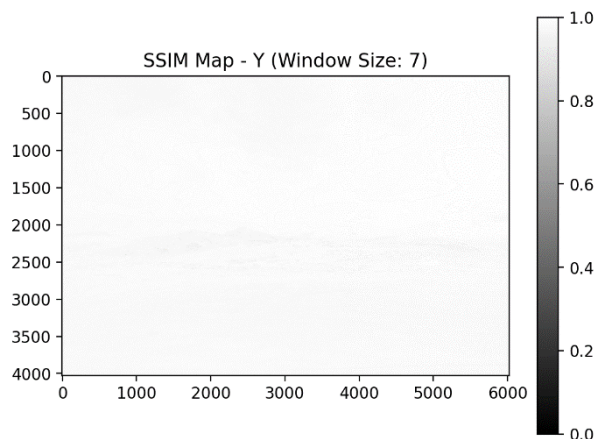
Α. Μερικά ακόμη ενδιαφέροντα αποτελέσματα



TIFF



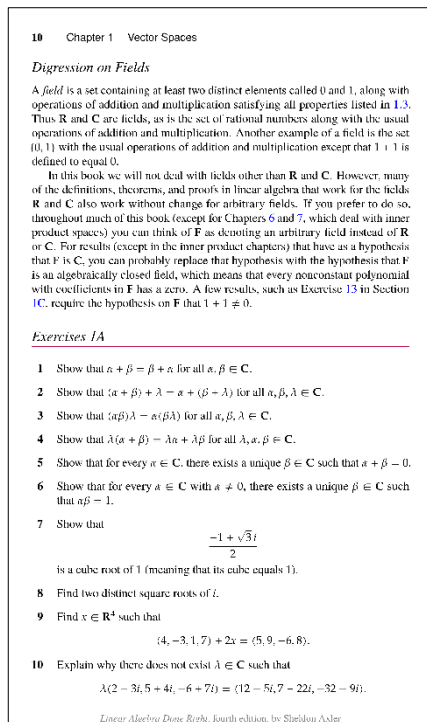
Ιστόγραμμα Y JPEG 96:1



Χάρτης SSIM Y JPEG 96:1

Format	Quality Level	VMAF	PSNR Y	SSIM Y w7
AVIF	1	96.596	49.021	0.991
AVIF	2	97.251	49.583	0.992
AVIF	3	96.976	50.273	0.993
HEIC	1	96.410	49.352	0.992
HEIC	2	96.725	49.930	0.992
HEIC	3	96.919	50.670	0.993
JPEG	1	94.508	47.084	0.988
JPEG	2	96.337	49.311	0.991
JPEG	3	96.843	50.296	0.992
WEBP	1	96.243	48.895	0.990
WEBP	2	96.800	49.986	0.992
WEBP	3	96.918	50.172	0.992

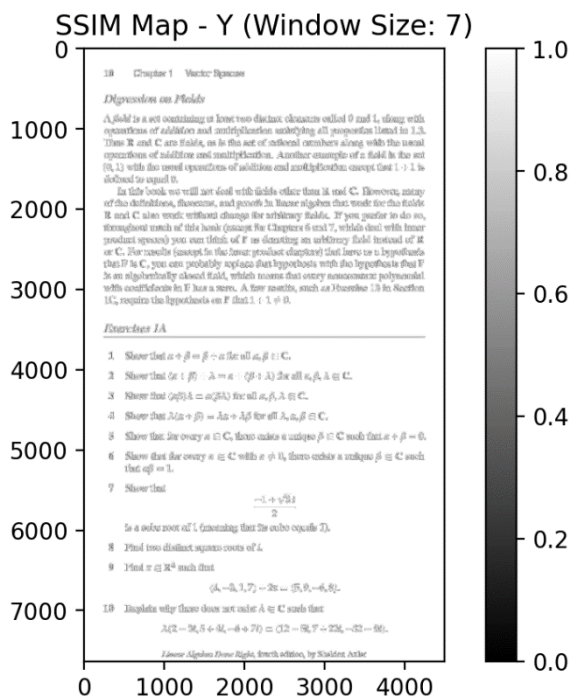
Αυτό είναι ένα παράδειγμα φωτογραφίας με πολύ μεγάλη ομοιογένεια. Εδώ παρατηρούμε πολύ υψηλές τιμές σε όλες τις μετρικές για όλα τα formats και επίπεδα συμπίεσης, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο συμπίεσης JPEG, το ιστόγραμμα δεν δείχνει μεγάλο βαθμό αλλοίωσης (λίγη κβάντιση) και οι χάρτες SSIM παρουσιάζουν διαφοροποίηση μόνο στις μικρές μη λευκές περιοχές.



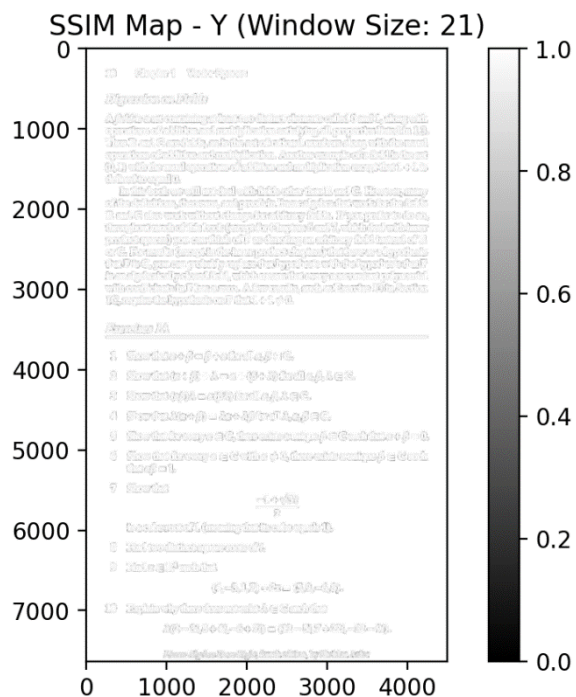
Αρχική PNG



JPEG - διαφορές ανά pixel ενισχυμένες x10



JPEG - SSIM Y μέγεθος παραθύρου 7



JPEG - SSIM Y μέγεθος παραθύρου 21

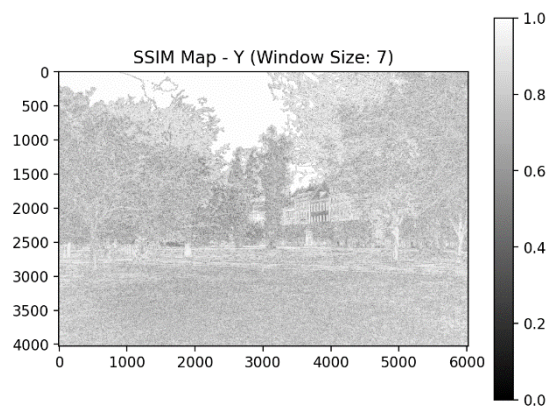
Αυτό είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα των διαγραμμάτων που προκύπτουν για τις εικόνες εγγράφων. Τις τιμές στον χάρτη διαφορών pixel τις έχουμε ενισχύσει x10 για να είναι διακριτές και παρατηρούμε ότι εντοπίζονται ακριβώς στα περιγράμματα των γραμμάτων. Το ίδιο και οι αποκλίνοσες τιμές στους χάρτες SSIM. Εδώ φαίνεται πάλι ότι ο SSIM με μικρότερο μέγεθος παραθύρου αναδεικνύει περισσότερο τις διαφορές σε μικρή κλίμακα.



TIFF



JPEG 96:1 - διαφορές pixel ενισχυμένες x10



JPEG 96:1 - SSIM Y μέγεθος παραθύρου 7

Format	Quality Level	VMAF	PSNR Y	SSIM Y w7
AVIF	1	82.172	35.311	0.929
AVIF	2	92.244	39.239	0.966
AVIF	3	96.440	44.090	0.986
HEIC	1	84.857	35.685	0.930
HEIC	2	93.356	39.858	0.969
HEIC	3	96.331	44.546	0.987
JPEG	1	55.895	30.221	0.808
JPEG	2	87.522	36.478	0.938
JPEG	3	95.427	41.786	0.979
WEBP	1	84.106	33.861	0.895
WEBP	2	91.798	37.718	0.950
WEBP	3	95.629	42.968	0.982

Σε αυτήν την εικόνα προέκυψαν μερικές από τις χαμηλότερες τιμές VMAF για τον JPEG από όλο το σύνολο δεδομένων. Παράλληλα, και οι υπόλοιποι αλγόριθμοι είχαν σχετικά χαμηλότερα σκορ VMAF και PSNR. Αυτό οφείλεται στο θορυβώδες περιεχόμενο που είναι κυρίως γρασίδι και δένδρα.



TIFF

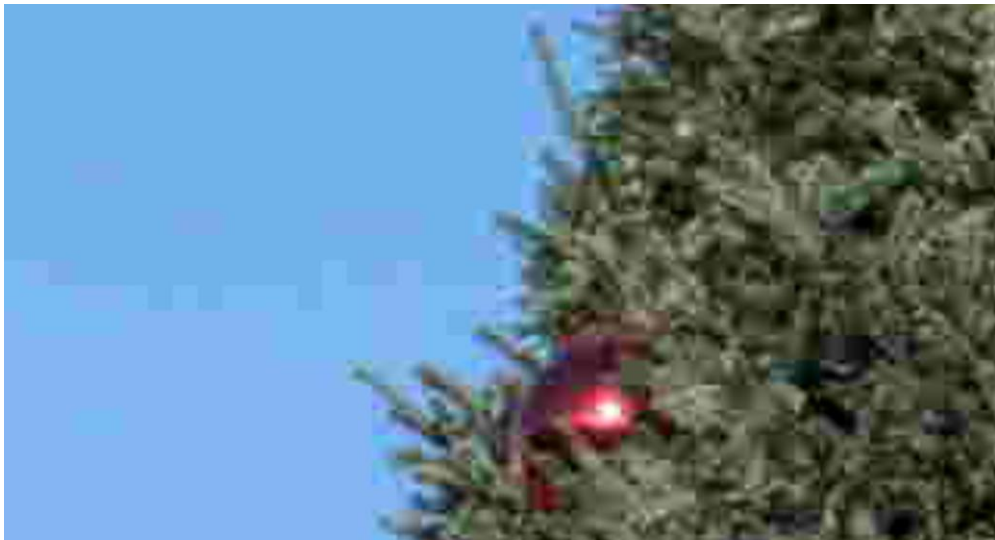
Format	Quality Level	VMAF	PSNR Y	SSIM Y w7
AVIF	1	90.925	41.130	0.931
AVIF	2	92.242	42.321	0.947
AVIF	3	93.881	45.195	0.973
HEIC	1	91.253	41.122	0.931
HEIC	2	92.129	42.605	0.951
HEIC	3	93.702	45.218	0.974
JPEG	1	87.065	39.973	0.915
JPEG	2	90.981	41.390	0.936
JPEG	3	93.795	43.561	0.960
WEBP	1	91.750	40.671	0.922
WEBP	2	92.353	41.779	0.940
WEBP	3	93.117	44.146	0.966

Ένα από τα ελάχιστα δείγματα όπου, στο χαμηλότερο επίπεδο συμπίεσης 16:1 (Quality Level 3) η JPEG έχει καλύτερα σκορ VMAF από την αντίστοιχη HEIC και την αντίστοιχη WEBP.

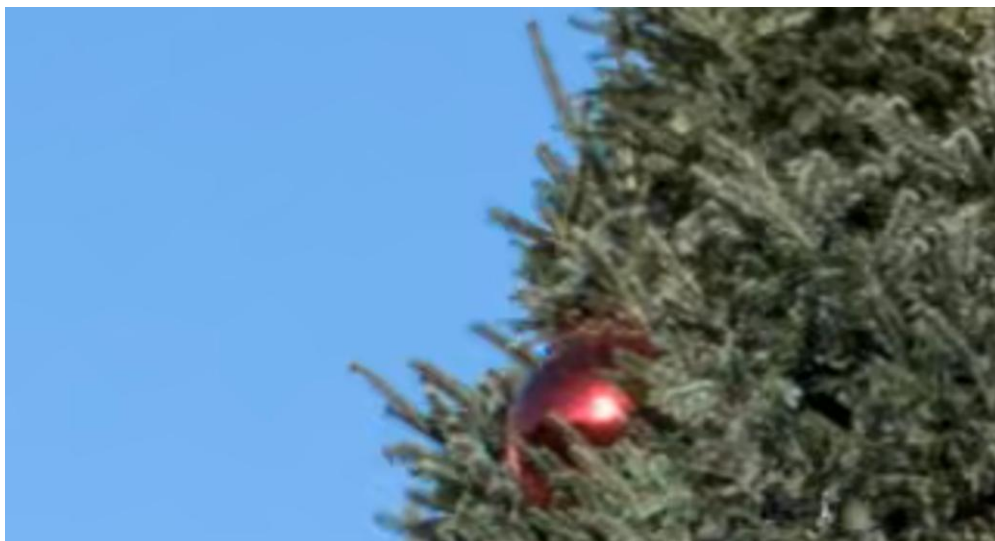
B. Blocking και artifacts



Μία περιοχή της ασυμπίεστης TIFF σε x800.



JPEG 96:1 σε μεγέθυνση x800. Εμφανές το φαινόμενο blocking.



Η ίδια περιοχή στην HEIC 96:1. Εδώ η εικόνα πολύ πιο ομαλή.

think

Μία περιοχή της ασυμπίεστης PNG από έγγραφο σε μεγέθυνση x800.



Η ίδια περιοχή στην JPEG, με έντονα artifacts γύρω από τις ακμές των γραμμάτων.



Η ίδια περιοχή στην HEIC.